FIG ▶ BSN

Señalización de los riesgos

=

1 TUNEL >100m

-18
654,1 PCA LA ROCA (ROC) DCC
-17
662,5 PBA LLINARS (LLI) 160
-18
664,5
670,5 PCA ST CELONI (CEL)
678,1 PAET RIELLS (RIE) 100/160/220
200
691,8 PCA RIUDARENES (RIU) DCC
694
703,5 PAET VILLOBI (VON) 100/160/220
705,2 -18
709,9
125
Bif. GIR Merc. 710,7 E2B 711,3
7
713,2
V2 Señal de liberación 7122
714,7 GIRONA (GIR)
Señal S = Avanzada E bif. Merc.
US "C"
UM final anden
45 vías 3/4
120
715,5
165
716,8
7
721
8
-18
726,1 PCA VILADEMULS (VID)
9
200
10
738,1 PCA PONTOS (PON) DCC
741,2 -18
746
749,6 FIGUERES (FIG)
VIA 4 30km/h
80 vías 3/4/6
11
-18
752,3 LIMITE ADIF / LFP

10
Parada antes la señal E1 o
Llamar MESA para iniciar movimiento
30
616,2 Bif. CAN TUNIS (BCT)
E PRA M1/M2 – MODO SH
95
-30
618,1
85
+30
619,9
60
1
-30
620,2
PANTO « S »
621 BARCELONA SANTS (BSN)
Detención a la señal de bretel
(vías 2/3/4/5 mitad del andén)
TREN NO LIBERA – NO ABRIR PUERTAS
2
30
+30
621,7
140
623,8
80
624,3
GSMR B4
GSMR B5
2
140
626,7
627 -30
627,7 LA SAGRERA AV
45
3
629,4
Entrada V10 30
110
4
630
-25
130
632,4
200
5
636,7 -30
639,8
160
640,750
Ag. Bif. MOL 640,5
185
641,9
195
643,6
6
644,3 Bif. MOLLET (MOL)
60/100

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

INDICE

RFIG

DOCUMENTACIÓN Y ÚTILES DE SERVICIO / INICIO Y FIN DE SERVICIO / POLÍTICA DE SEGURIDAD 3
LIM Y DHLTV 4
INICIO DE MOVIMIENTO 5
DISPOSITIVOS EMBARCADOS Y DE SEGURIDAD 6
BM AISLADOS : FALLO DE 2 BM EN US O 4 BM EN UM 7
RECORDATORIO SEÑALIZACIÓN BSL ..... 8 -10
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 10
SEÑALIZACIÓN BCA/ETCS 11
ANORMALIDADES RFIG ..... 12 - 15
RETROCESO ..... 15 - 17
TELEFONEMAS MAS USADOS - BAR DE BASE AV CAN TUNIS 18
SOCORRO 19
BAJADA DE VIAJEROS EN PLENA VÍA 20
BT SUPLETORIO POR ANORMALIDAD ..... 21 - 22
LA SAGRERA 23
PARTICULARIDADES (VÍA 205, RECEPCIÓN MODO OS, SH…) ..... 24 - 26

LFP

SEÑALIZACIÓN 27
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 27
ANORMALIDADES LFP ..... 27 - 29
CONTROL MANUAL ..... 30 - 31

RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL POUR LE SERVICE ASSURÉE EN ESPAGNE ..... 32 - 34
VOCABULARIO ..... 35 - 36
CATENARIA 37
ANEXO 1 : CONDICIONES DE TRACCIÓN (SOCORRO) MODO REMOLQUE 38
ANEXO 2 : AISLAMIENTO DEL ETCS 39
ANEXO 3 : PRUEBA DE FRENO (MODO REMOLQUE) 40
TUNELES DE LONGITUD >1000 METROS ..... 41 - 43

Version	Date d'application

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

DOCUMENTACIÓN Y ÚTILES DE SERVICIO

- LCF (libro de normas)
- MC (Manual de conducción)
- Libro de telefonemas (impreso)
- LIM (libro de itinerario con puntos de atención de cada línea).
- DHLTV vigente (pagina 4)
- Otros documentos del SGS que son de aplicación para los MAQ : SIRIUS NEXT
- POL-SE-001 “Política de seguridad”
- TT01041 (LFP) + INSTRUCCIONES EUROPEAS LFP
- Insignia OUIGO ES, tarjeta ADIF, llave 333
- Licencia
- Certificado complementario en vigor
- Documento de identidad

POLITICA DE SEGURIDAD : POL-SE-001 (SIRIUS NEXT)

Principales riesgos ferroviarios ligados a la conducción:

- Alcance del tren precedente. Los trenes circulan en el mismo sentido y misma vía.
- Colisión frontal. Los trenes circulan en la misma vía, pero en dirección opuesta.
- Colisión lateral. Los trenes circulan en el mismo sentido en vías convergentes.
- Descarrilamiento. No respetar la velocidad máxima en una vía, paso por agujas no acopladas, alcance, colisión, …
- Arrollamiento de un obstáculo. El tren choca contra un obstáculo que invade el gálibo de libre paso.

INICIO / FIN DE SERVICIO

Inicio del servicio :

- Informar de su presencia al C2O
- Contacto Bordo/Bordo (MAQ/TRIP):
- Consulta del documento horario (horas, paradas, velocidades, DHLTV)
- Identificar tareas del turno (PC, Relevo, acople, maniobras,)
- Identificar claramente los datos que se transmiten a CRC antes de salida de origen

Fin del servicio :

- Avisar COS de páginas 400, si procede.
- Anotar el Libro de Averías, si procede.
- Transmitir el BS

Canal Ético OUIGO ES

Rebases de señales AESF

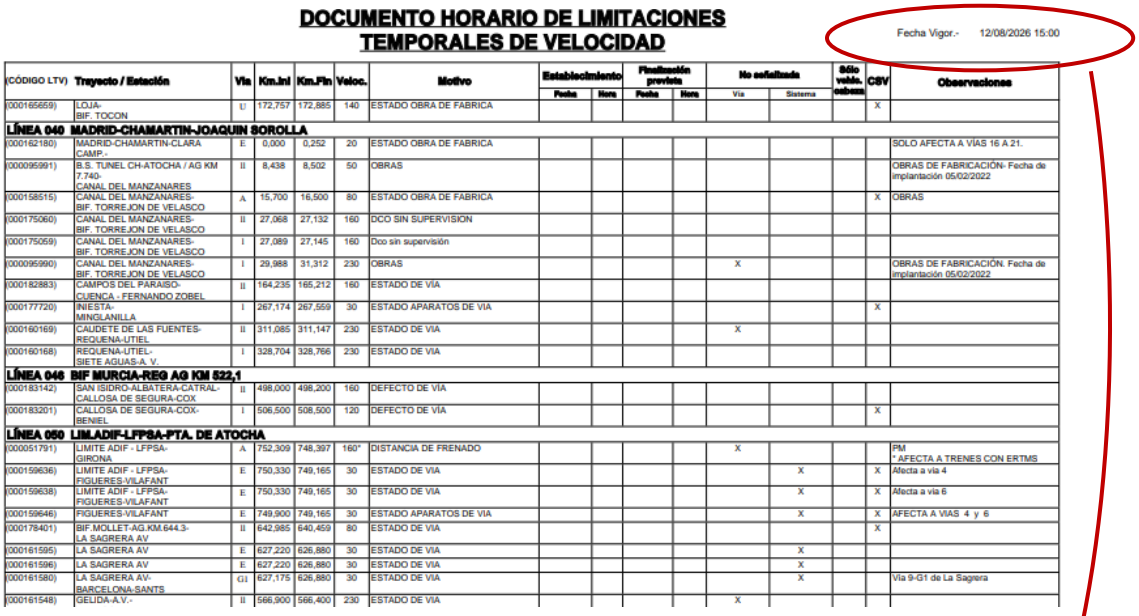
SharePoint BCW Documentación

Denuncia OUIGO ES

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

DOCUMENTACIÓN : LIM Y DHLTV

EXEMPLES d'heures d'édition du DHLTV en fonction des trains			
N° train	**Gare RFIG Origine**	**Heure de départ**	**Heure d'édition du DHLTV (1)**
9705/4	**BCW**	**15:17**	**14:00**
9707/6	**BCW**	**16:24**	**15:00**
9709/8	**BCW**	**9:26**	**8:00**
39819	**Can Tunis**	**8:23**	**7:00**
9711/0	**FGV**	**12:30**	**11:00**
9713/2	**FGV**	**13:33**	**12:00**
9715/4	**FGV**	**20:33**	**19:00**
39819	**BCW**	**22:00**	**21:00**



DOCUMENTO HORARIO DE LIMITACIONES TEMPORALES DE VELOCIDAD

Fecha Vigor.- 12/08/2026 15:00

(CÓDIGO LTV)	Trayecto / Estación	Vía	Km.Ini	Km.Fin	Veloc.	Motivo	Establecimiento		Finalización prevista		No señalizada		Sólo veloc. cabeza	CSV	Observaciones
							Fecha	Hora	Fecha	Hora	Vía	Sistema			
(000165659)	LOJA-BIF. TOCON	U	172,757	172,885	140	ESTADO OBRA DE FABRICA								X	
LÍNEA 040	**MADRID-CHAMARTIN-JOAQUIN SOROLLA**														
(000162180)	MADRID-CHAMARTIN-CLARA CAMP.-	E	0,000	0,252	20	ESTADO OBRA DE FABRICA									SOLO AFECTA A VIAS 16 A 21.
(000095991)	B.S. TUNEL CH-ATOCHA / AG KM 7.740-CANAL DEL MANZANARES	II	8,438	8,502	50	OBRAS									OBRAS DE FABRICACIÓN- Fecha de implantación 05/02/2022
(000158515)	CANAL DEL MANZANARES-BIF. TORREJON DE VELASCO	A	15,700	16,500	80	ESTADO OBRA DE FABRICA								X	OBRAS
(000175060)	CANAL DEL MANZANARES-BIF. TORREJON DE VELASCO	II	27,068	27,132	160	DCO SIN SUPERVISION									
(000175059)	CANAL DEL MANZANARES-BIF. TORREJON DE VELASCO	I	27,089	27,145	160	Dco sin supervisión									
(000095990)	CANAL DEL MANZANARES-BIF. TORREJON DE VELASCO	I	29,988	31,312	230	OBRAS					X				OBRAS DE FABRICACIÓN. Fecha de implantación 05/02/2022
(000182883)	CAMPOS DEL PARAISO-CUENCA - FERNANDO ZOBEL	II	164,235	165,212	160	ESTADO DE VÍA									
(000177720)	INIESTA-MINGLANILLA	I	267,174	267,559	30	ESTADO APARATOS DE VIA								X	
(000160169)	CALDETE DE LAS FUENTES-REQUENA-UTIEL	II	311,085	311,147	230	ESTADO DE VIA					X				
(000160168)	REQUENA-UTIEL-SIETE AGUAS-A. V.	I	328,704	328,766	230	ESTADO DE VIA									
LÍNEA 046	**BIF MURCIA-REG AG KM 522,1**														
(000183142)	SAN ISIDRO-ALBATERA-CATRAL-CALLOSA DE SEGURA-COX	II	498,000	498,200	160	DEFECTO DE VÍA									
(000183201)	CALLOSA DE SEGURA-COX-BENIEL	I	506,500	508,500	120	DEFECTO DE VÍA								X	
LÍNEA 050	**LIM.ADIF-LFPSA-PTA. DE ATOCHA**														
(000051791)	LIMITE ADIF - LFPSA-GIRONA	A	752,309	748,397	160*	DISTANCIA DE FRENADO					X				PM * AFECTA A TRENES CON ERTMS
(000159636)	LIMITE ADIF - LFPSA-FIGUERES-VILAFANT	E	750,330	749,165	30	ESTADO DE VIA						X		X	Afecta a vía 4
(000159638)	LIMITE ADIF - LFPSA-FIGUERES-VILAFANT	E	750,330	749,165	30	ESTADO DE VIA						X		X	Afecta a vía 6
(000159646)	FIGUERES-VILAFANT	E	749,900	749,165	30	ESTADO APARATOS DE VIA						X		X	AFECTA A VIAS 4 y 6
(000178401)	BIF.MOLLET-AG.KM.644.3-LA SAGRERA AV	II	642,985	640,459	80	ESTADO DE VIA								X	
(000161595)	LA SAGRERA AV	E	627,220	626,880	30	ESTADO DE VIA						X			
(000161596)	LA SAGRERA AV	E	627,220	626,880	30	ESTADO DE VIA						X			
(000161580)	LA SAGRERA AV-BARCELONA-SANTS	G1	627,175	626,880	30	ESTADO DE VIA						X			Vía 9-G1 de La Sagrera
(000161548)	GELIDA-A.V.-	II	566,900	566,400	230	ESTADO DE VIA					X				

- **Les Pk concernés sur le Linea 050**
  De Limite ADIF – LFP 752+300 à Bif Can Tunis : 616+200
  Il peut y avoir une LTV sur le Linea 066
- **Lors de l'annonce au CRC**
  « tengo el Documento Horario de LTV actualizado a las XX horas»
- **Heure limite la plus ancienne de version du DHLTV**
- Par ex pour **le 9707/6** si le DHLTV est édité :
  à 15h00 : OK
  < 15h00 : Non OK
  > 15h00 : OK - dans ce cas ce serait celui de 16h00

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

TRAYECTO BSN-BCT

- **PANTOGRAFO "S"**
- En caso de ausencia de agente EULEN realizar el anuncio siguiente : "Atención por favor. Este tren ha finalizado su viaje. No admite viajeros. Abandonen el tren. Atención al cierre automático de las puertas"
- Operaciones terminadas + LIM
- Llamar CRC
- Orden de marcha
- Hora de salida

TRAYECTO BCT-BSN

- Seleccionar **modo SR**
- Operaciones terminadas + LIM
- Llamar **MESA BCT : Autorización iniciar maniobra**
- Circular hasta señal E PRA F5
- Llamar **CRC ZAR (B. reg. 4) (Si la señal está cerrada)**
- Orden de marcha
- Hora de salida (se puede circular con adelanto)
- Iniciar la marcha : **10km/h con "entrada en modo FS"**

TRAYECTO FIG-BSN, BSN-FIG

- LIM
- Llamar CRC
- Orden de marcha
- Operaciones terminadas (• •)
- Hora de salida

LLAMADA AL CRC

- "Maquinista del tren XXXXX"
- "En la estación de XXX, vía X, señal X"
- "Con la rama XXX"
- "Mi móvil es el 0033 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _"
- "Tengo el Documento Horario de LTV actualizado a las XX horas"
- "Dispuesto para la hora / cuando puedas"

Tel. de Contacto
CRC ZAR banda 4 (BSN/BCT) **TEL : +34 976539306** **GSMR : 77504102 (o 1201)**
CRC ZAR banda 5 (MOL/LFP) **TEL : +34 976539307** **GSMR : 77505102**
CRC ZAR Reg. (MAD/FIG) **TEL : +34 976539300**
MESA Can Tunis **+34 661254753**
OUIGO C2O **+34 911 254 444**
ADIF CPS (centro de protección y seguridad) **+34 934 956 287**
EULEN (servicio de embarque) **+34 670 853 604** **+34 670 853 615**
PROSEGUR (VAE SAC) **+34 913 858 919**
LA SAGRERA **Carrer de Bonaventura Gispert, 24**
LFP OPTR **+33 468 684 681 (o 1202)**

TRIGRAMMES ADIF

CAN TUNIS	BCT
ESTACIÓN DE SANTS	BSN
ST ANDREU COMTAL	SAC
BIFURCACIÓN MOLLET	MOL
P.C.A. LA ROCA	ROC
P.B. LLINARS	LLI
P.C.A. Sant Celoni	CEL
P.A.E.T. DE RIELLS	RIE
P.C.A. Riudarenes	RIU
P.A.E.T. DE VILOBI	VON
BIF. GIRONA MERC.	BGE
ESTACIÓN DE GIRONA	GIR
P.C.A. Vilademuls	VID
P.C.A. Pontòs	PON
EST. FIGUERES-VILAFANT	FIG

TRIGRAMMES SNCF

CAN TUNIS	BCW CT
ESTACIÓN DE SANTS	BCW BV
ST ANDREU COMTAL	BAR
EST. FIGUERES-VIL.	FGV

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

DISPOSITIVOS EMBARCADOS Y DE SEGURIDAD

RFIG

El maquinista después de aplicar la guía de reparación comunicará cualquier incidencia :

Al RC del CRC y el C2O

Sistema Fuera de servicio	ORIGEN RFIG	DURANTE TRAYECTO	TRANSLADO A BASE
ETCS Embarcado **(LCF 5.2.3.1) (LCF 5.2.3.2)**	Tren inútil.	**100 km/h [COM]** Aux. cabina a la próxima estación. Respetar velocidades máximas y limitadas de la línea.	Autorizado si base en mismo núcleo urbano (≤60km), en las mismas condiciones que durante el trayecto.
VA (dispositivo de vigilancia) **(LCF 5.2.4.1)**	Tren inútil.	**120 km/h** hasta la próxima estación donde se incorporará un Aux. de cabina. Con Aux. de cabina : **VL Max**	Autorizado hasta el sitio de estacionamiento con Aux. de cabina.
ATESS (registrador de seguridad) **(LCF 5.2.4.1)**	Tren inútil.	Cumplimentar las instrucciones recibidas.	Cumplimentar las instrucciones recibidas.
Luces Gran intensidad **(LCF 3.6.4.1)**	Tren inútil salvo circulación en **MODO FS**.	Tren útil en modo FS Otros casos, avisar RC, conformarse a las instrucciones recibidas. Podrá continuar hasta una estación donde pueda subsanarse la anormalidad Reduciendo la velocidad en función de las circunstancias.	Cumplimentar las instrucciones recibidas.
GSMR **(LCF 5.2.4.2)**	Tren inútil salvo que disponga sistema alternativo (GSM-R portátil).	Disponer de un sistema alternativo (móvil o GSM-R portátil). Tren inútil al final del trayecto.	Autorizado si base en mismo núcleo urbano (≤60km), en las mismas condiciones que durante el trayecto.
Silbato **(LCF 3.6.4.3)**	Tren inútil.	Cumplimentar las instrucciones recibidas. Excepcionalmente podrá continuar hasta una estación donde pueda subsanarse la anormalidad.	Cumplimentar las instrucciones recibidas.
DBCE **Relevo : Test DBCE** (sistema embarcado de detección de sobre temperatura en elementos de rodadura) **(LCF 5.1.4.1, 5.2.4.1, 5.2.5.1)**	Tren inútil.	Cumplimentar las instrucciones recibidas y a las prescripciones de la guía. Circulación posible al amparo de los detectores de vía.	Cumplimentar las instrucciones recibidas y a las prescripciones de la guía. Circulación posible al amparo de los detectores de vía.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

• BM AISLADOS : fallo de 2 BM en US o 4 BM en UM

• Sentido Francia ▶ España :

Antes PPN : final de trayecto PPN
Entre PPN y FGV : final de trayecto FGV
Entre FGV y BCN :
Avisar CRC: "Tengo 50% de tracción disponible .
El arranque es imposible en caso de parada en rampa superior a 25 milésimas.
Antes de salir de la Sagrera necesito que todas la señales estén abiertas hasta Sants o de lo contrario no podré llegar. "

• Sentido España ▶ Francia :

Entre Can Tunis y Sants:
Avisar CRC: "Tengo 50% de tracción disponible . El arranque es imposible en caso de parada en rampa superior à 25 milésimas. Antes de salir de Can Tunis necesito que todas las señales estén abiertas hasta Sants o de lo contrario no podré llegar.

Entre Sants y la Sagrera :
Avisar CRC: "Tengo 50% de tracción disponible . El arranque es imposible en caso de parada en rampa superior a 25 milésimas. Antes de salir de Sants necesito que todas las señales estén abiertas hasta Sagrera o de lo contrario no podré llegar.

Avisar de que vamos a perder tiempo. Circulación sin restricción

• RAMPAS

(IO-MR-0017 - 5.4.1.1)

Can Tunis ▶ Barcelona Sants ▶ Perpignan (US)	
	Rampa Max
Can Tunis ▶ Barcelona Sants	**30** mm/m
Barcelona Sants ▶ Bif. Mollet	**28** mm/m
Bif. Mollet ▶ Figueras Vilafant	**18** mm/m
Figueras Vilafant ▶ Perpignan	**18** mm/m

Perpignan ▶ Barcelone Sants ▶ Can Tunis (US)	
	Rampa Max
Perpignan ▶ Figueras Vilafant	**18** mm/m
Figueras Vilafant ▶ Bif. Mollet	**18** mm/m
Bif. Mollet ▶ Barcelona Sants	**30** mm/m
Barcelona Sants ▶ Can Tunis	**25** mm/m

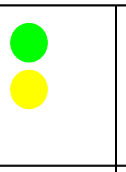
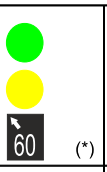
• INMOVILIZACIÓN US (> 120 mn)

3mm/m < D < 20mm/m	**4 calces**	**D ≥ 20mm/m**	**6 calces**

Estaciones con declividad > 3mm
Bif. Mollet (640,904), **PB Llinars** (662,500)
Agujas entrada GIR lado BCW (713,400), **Doble escape FIG norte** (751,500)

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

RECORDATORIO SEÑALIZACIÓN BSL (1/3)

LUMINOSAS		
		
Señal FF3A	Señal FF3B	Señal FF3C
Color superior verde, inferior amarillo		
(*) Algunas pantallas existentes indican solo las decenas		

ANUNCIO DE PRECAUCIÓN

1. Ordena: No exceder la velocidad de 30 km/h (señal FF3A), o la que indique el número de la pantalla (señales FF3B y FF3C), al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente (no contabilizándose a estos efectos las señales de retroceso).

2. La información de la pantalla podrá ser fija, o variable (luminosa) y estará situada bajo la cabeza de la señal, excepto en el caso de señales bajas, que podrá situarse encima de estas.

3. La presencia de una flecha, indica la dirección del desvió, a derecha o izquierda, según el sentido de la marcha.

LUMINOSA
Señal FF5A
Color amarillo

ANUNCIO DE PARADA

1. Ordena: Ponerse en condiciones de parar ante:
   - la señal siguiente
   - el piquete de salida de la vía de estacionamiento
   - un final de vía.

2. En el caso de dos señales sucesivas en anuncio de parada, con agujas a continuación de la segunda señal (no contabilizándose a estos efectos las señales de retroceso), **no se excederá la velocidad de 30 km/h al paso por dichas agujas**, salvo que haya una señal indicadora de posición de agujas que indique una velocidad superior.

LUMINOSA

Señal FF4 Color amarillo
(*) Algunas pantallas existentes indican solo las decenas

PREANUNCIO DE PARADA

1. Ordena: No exceder la velocidad en km/h que indique el número de la pantalla, al pasar por la señal siguiente, salvo que ésta última ordene vía libre, vía libre condicional o preanuncio de parada.

2. La pantalla alfanumérica estará situada bajo la cabeza de la señal, excepto en el caso de señales bajas, que podría situarse encima de éstas.

LUMINOSA

Señal FF6 Color amarillo a destellos

ANUNCIO DE PARADA INMEDIATA

1. Ordena: Ponerse en condiciones de parar ante la señal siguiente o un final de vía, situados a corta distancia.

2. Cuando se presenten:
   - Dos señales sucesivas en anuncio de parada inmediata, o
   - Una de anuncio de parada seguida de otra en anuncio de parada inmediata, con agujas a continuación de la segunda señal (no contabilizándose a estos efectos las señales de retroceso), **no se excederá la velocidad de 30 km/h al paso por dichas agujas**, salvo que haya una señal indicadora de posición de agujas que indique una velocidad superior.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

RECORDATORIO SEÑALIZACIÓN BSL (2/3)

LUMINOSA	LUMINOSA
	
Señal FI2A Color blanco	Señal FI2B Color blanco

INDICADORA DE SALIDA



1. A un tren parado ante la señal: Emprender la marcha, si nada se opone, hasta la señal de salida, ateniéndose a lo que esta ordene.
2. A un tren en movimiento: Circular normalmente, si nada se opone.



1. A un tren parado ante la señal: Emprender la marcha, si nada se opone, hasta la señal de salida en condiciones de efectuar parada ante ella.
2. A un tren en movimiento: Circular en condiciones de efectuar parada ante la señal de salida.



1. A un tren parado ante la señal: Emprender la marcha, si nada se opone, hasta la señal de salida en condiciones de efectuar parada ante ella.
2. A un tren en movimiento: Circular normalmente, si nada se opone, por carecer de significación.

ELÉCTRICAS	
DIRECCIÓN	
	
	A
	 (*)
	B
	 (*)
	C
	 (*)
	D
	Señales FI4. Color blanco
	(*) Algunas ya instaladas indican solamente las decenas.

INDICADORAS DE POSICION DE AGUJAS



- Vía directa : Circular normalmente, si nada se opone.



- Vía desviada (señales FI4B, FI4C o FI4D): No exceder la velocidad en km/h que indica el número de la pantalla al paso por la o las agujas situadas a continuación, tanto si se toman de punta como de talón.

- Vía distinta a la que debe seguir un tren o maniobra: Detención inmediata.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

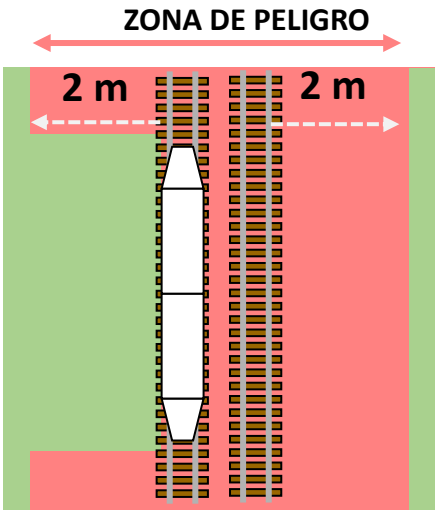
RECORDATORIO SEÑALIZACIÓN BSL (3/3)

Señal FI13A	Señal FI13B
Anuncio	Inicio
Circular, fondo blanco, corona e inscripción color negro	Cuadrada, fondo blanco, corona e inscripción color negro

INDICADORAS DE PELIGRO EN TRINCHERA, TERRAPLÉN O ZONA INUNDABLE

1. Estas señales se colocan en aquellos puntos singulares de especial riesgo que determine el AI (ADIF).
2. Señal de anuncio (FI13A): Indica al Maquinista la proximidad de una trinchera, terraplén o zona inundable de potencial riesgo. Se sitúa a la distancia de frenado de la señal de inicio.
3. Señal de inicio (FI13B): Se coloca al inicio de la trinchera, terraplén o zona inundable de potencial riesgo, en ambos sentidos de circulación. Indica al Maquinista el punto desde el que tiene que cumplimentar la notificación recibida.
La señal de inicio FI13B indica el fin de la trinchera, terraplén o zona inundable para las circulaciones de sentido contrario.
5. Cuando el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM reciba información de la existencia o posibilidad de inundación o desprendimiento, emitirá una notificación a los Maquinistas, con las restricciones que considere necesarias para garantizar la seguridad en el tramo delimitado por las señales. En ausencia de notificación vigente, las señales carecen de función indicativa.

PROTECCIÓN DEL PERSONAL



- Llamar al RC antes de bajar, comunicar el motivo y duración
- Obtener la conformidad del RC
- EPI, inmovilización
- Informar al RC después intervención

- Llamar al RC y pedir interrupción de la vía contigua con **[IVC1]**
- **Esperar** recepción de **[IVC3]** antes de bajar
- EPI, inmovilización
- Al final de intervención informar RC, y comunicar **[IVC4]** para la reanudación de la circulación

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

SEÑALIZACIÓN BCA/ETCS

		FIXE	CLI	
MODO FS N1	Prohibido	Prohibido	Autorizado	Autorizado
MODO SR	Prohibido	Prohibido	Prohibido salvo INICIO DE MISION	Autorizado para obtener MA
MODO SH	Prohibido	Prohibido	Prohibido	Prohibido
MODO OS	Prohibido	Prohibido	Autorizado para obtener MA	Autorizado para obtener MA

			FIXE	CLI
MODO FS N1	Autorizado	Autorizado	Autorizado + Reconocer MODO SH	Autorizado + Reconocer MODO OS
MODO SR	Autorizado para obtener MA	Autorizado para obtener MA	1. Detención ante la señal 2. Reanudar la marcha 3. Recon. MODO SH	Autorizado + Reconocer MODO OS
MODO SH	Prohibido	Prohibido	Iniciar o continuar la marcha en marcha maniobras	Prohibido
MODO OS	Autorizado para obtener MA	Autorizado para obtener MA	Autorizado + Reconocer MODO SH	Autorizado

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Autorización de REBASE (SEÑAL / EOA)

ETCS MODO FS SR SH

- Autorización **[ETC1]**
- **Fᵒⁿ OVERRIDE (80m, 40s)** ▶ rebasar, no exceder la velocidad de 30 km/h al paso por agujas ▶
- Podrá autorizarse simultáneamente el rebase de dos o más señales cuando éstas estén directamente relacionadas (señal de entrada, señal de retroceso, señales interiores y de salida sucesivas de una misma dependencia, etc.).

BSL / BT / ETCS AISLADO

- Autorización **[ARS5]**
- **Señal de entrada** : marcha de maniobra hasta llegar al punto de estacionamiento, señal siguiente…

SENALES DIRECTAMENTE RELACIONADAS

BCW ▶ France	
• **SANTS :**	• Tous les signaux « C » (bretel) avec tous les signaux « S » • Tous les signaux « S » avec 6221 et 6223 (liberación)
• **SAGRERA :**	• S1/9 ou S1/10 avec le S1 (voir exemple)
• **Bif. MOLLET :**	• S1/1 ou S2/2 avec 6457 ou 6455 (liberación)
• **GIRONA :**	• Tous les « S » avec 7165 et 7167 (liberación)
• **FIGUERES :**	• Tous les « S » avec 7523 et 7525 (liberación)
France ▶ BCW	
• **FIGUERES :**	• Tous les « S » avec 7476 et 7478 (liberación)
• **GIRONA :**	• Tous les « S » avec 7122 (liberación)
• **SAGRERA :**	• S2/9 ou S2/10 avec le S4 et S2 (voir exemple)
• **SANTS :**	• Tous les signaux « C » (bretel) avec tous les signaux « S »

Rebase INDEBIDO de una SEÑAL / EOA

ETCS TRAIN TRIP

- Detención inmediata, informar el RC
- Reconocer modo **TR** (BP-AC-SF) comprobar modo **PT**
- Recibir un **[ETC2]**
- Procedimiento "**inicio de misión**" ETCS ▶

BSL / BT (ETCS aislado)

- Detención inmediata, informar el RC
  - ▶ **señal de salida:** recibir **[REM]** *(en este caso considerar señales **7523/7525** de salida)* **o autorización verbal del RC para RETROCEDER.**
  - ▶ **otra señal:** cumplimentar las instrucciones del RC

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Detención del tren por acción del ETCS

ETCS TRAIN TRIP

- Detención inmediata
- Reconocer modo **TR** (BP-AC-SF) comprobar modo **PT**
- Informar el RC
- Recibir un **[ETC2]**
- Procedimiento "**inicio de misión**" ETCS ▶

+ "Inconsistencia grupo de balizas" + "Recorte de MA" o "Recorte de distancia en SR"

- Informar el RC
- Autorización **[ETC1]**
- **ETCS** : F^on OVERRIDE **(80m, 40s)** ▶

+ cambio a MODO otro que FS ("Fallo del sistema ETCS", …)

- Informar el RC
- Recibir telefonema **[ETC2]** o **[REM]** (si hay invalidación de la orden de marcha)
- Considerar la señal anterior en anuncio de parada

Ausencia de transición del modo SR a modo FS

- Detenerse,
- Avisar al RC, atenerse a sus instrucciones

Detención accidental en plena vía

- **Al reanudar la marcha :**
  - ▶ **MODO FS** : silbar, reanudar la marcha atento al DMI. Atención al posible TIMER.
  - ▶ **OTROS MODOS + BSL** : informar RC, atenerse a sus instrucciones , silbar y reanudar la marcha conforme a lo ordenado por el RC y considerar la señal anterior como anuncio de parada

Detención accidental en una estación o casos de invalidación de la orden de marcha (RCF 1.5.1.9,3.1.2.3)

- **No ha rebasado señal de salida (ETCS/BSL)** : se dará nuevamente orden de marcha y reanudará la marcha
- **Ha rebasado señal de salida (ETCS MODO FS)** : informar RC, atenerse a sus instrucciones , silbar, reanudar la marcha atento al DMI. Atención al TIMER
- **Ha rebasado señal de salida (ETCS OTROS MODOS/BSL)** :
  - Informar al RC, autorización de reanudar la marcha **[REM]** **o autorización verbal del RC para RETROCEDER.**
  - Si existieran agujas, no exceder la velocidad de 30 km/h al paso por ellas

Señales apagadas o en indicación dudosa

- La información del ETCS puede no coincidir con el aspecto de la señal
- **MODO FS** : comunicar la anormalidad al RC
- **OTROS MODOS** : respetar la orden de la señal
  - ▶ En caso de señal apagada, respetar la orden más restrictiva que pueda ordenar dicha señal

Ausencia de tensión en la catenaria (IO-SE-0012:5.1.1.2)

- **VL>160 km/h** : depresión 1bar
- **VL<160 km/h** : frenado adaptado para poder reducir velocidad
- Observar catenaria, sus elementos, las vías y los trenes que se cruzan
- Controlar la presión de la TDP (>6b)
- Avisar RC, atenerse a sus instrucciones
- Determinar un punto de detención adecuado si la ausencia de tensión se mantiene.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Protección de emergencia (LCF 3.6.1.4 y REC TEC 2/2026)

- Detenerse si procede
- **SAR** + SAL + (Silbato ••• ••• ••• si procede)
- ***« Parada de emergencia a todos los trenes »*** 2X
- Avisar RC, identificarse, dar localización y atenerse a sus instrucciones
- Si es necesario, se puede utilizar la barra de cortocircuito
- Si es necesario, presentar y colocar señales portátiles de parada a 1500m
- Si es necesario ***« Corte por emergencia de tensión »*** 2X

Recepción del SAR (REC TEC 2/2026)

- Prestar atención a la llamada
- **Si se recibe una orden de parada** : detener el tren inmediatamente, con freno de servicio, evitando pararse dentro de túneles, viaductos, y puntos de no parada.
  Una vez detenido, no reanudar la marcha sin autorización del RC.
- **Si no se recibe un orden de parada** : ponerse inmediatamente en marcha a la vista, sin exceder de 40km/h, hasta recibir instrucciones del RC.
- **Atención : Si la llamada se interrumpe, no es una autorización para reanudar la marcha normal.**

Percepción de una llamada de emergencia (REC TEC 02/2026)

- Cuando la llamada de emergencia no incluya la orden directa de detenerse, circulara con marcha a la vista sin exceder la velocidad de 40 km/h, hasta recibir una nueva orden o instrucciones del responsable de circulación.

Ausencia o inoperatividad del ETCS en la infraestructura

- Recibir telefonema **[ETC3]**
- Desconectar el equipo ETCS con **« Annexe à la note T-EM.2023.61.VNN »**
- Notificar CRC con telefonema **[COM]** **:** velocidad max. 100km/h
  - ▶ **ORIGEN :** Circulación posible con auxiliar de cabina
  - ▶ **PLENA VIA** : Circulación posible hasta la próxima estación dónde se incorporará el auxiliar de cabina
- **Respetar las órdenes de las señales y las normas del bloqueo con el que circula.**

Protección normal (LCF 3.6.1.4)

- Colocar señales portátiles de parada a 1.500 m del punto de peligro
- Cuando no sea presentada por una persona, se emplazará en el eje de la vía.

Aviso de caja caliente por CRC (REC TEC 1/2025 / NOTA DE SEGURIDAD OUIGO ES AVISO CAJA CALIENTE POR CRC)

- Pedir confirmación de una detección de caja caliente
- **Si hay calentamiento de frenos** :
  - Detener el tren con una depresión TFA sin exceder 0,8b
  - Aplicar GDI
- **Si temperatura < 115° sin detección del DBCE** :
  - Atenerse a las instrucciones del CRC. Circulación sin restricción
- **Si temperatura > 115° sin exceder 130° sin detección del DBCE** :
  - Reducir inmediatamente la velocidad del tren a 160 km/h con una depresión de servicio
  - Determinar el punto de parada de acuerdo con el CRC
  - Detener el tren con una depresión TFA sin exceder 0,8b
  - Aplicar GDI
- **Si temperatura ≥ 130° sin detección del DBCE :**
  - Detener inmediatamente el tren con una depresión TFA sin exceder 0,8b
  - Aplicar GDI

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Detectores de sobre temperatura en cajas de grasa instalados en la vía - DCC (LCF5.AN.3.1.2.3)

Las prescripciones siguientes solo son de aplicación cuando el **DBCE está fuera de servicio.**

- **Caja caliente :**
  - Reducir inmediatamente la velocidad del tren a 160 km/h con una depresión de servicio
  - Determinar el punto de parada de acuerdo con el CRC
  - Detener el tren con una depresión TFA sin exceder 0,8b
  - Revisar el tren

- **Caja muy caliente :** Detener el tren inmediatamente con freno de servicio
  - Detener inmediatamente el tren con una depresión TFA sin exceder 0,8b
  - Revisar el tren

- **Caja diferencial :** Reducir la velocidad del tren hasta nueva orden, cuando se repita este tipo de alarma en dos detectores consecutivos (informara el CRC de la velocidad a respetar, normalmente 160 km/h)

Detectores de sobre temperatura en ruedas y discos de freno instalados en la vía - DFA (LCF5.AN.3.1.2.3)

- Rueda o freno caliente: Reducir la velocidad del tren hasta su detención en la estación inmediata.
- Rueda o freno muy caliente: Detener el tren inmediatamente con el freno de servicio

Retroceso (LCF 3.6.2.1 – 3.6.2.4)

- **INICIATIVA DEL MAQUINISTA**
  - Peligro por tren o personas a bordo (incendio, asfixia túnel, inundación…)
  - Se debe comunicar al CRC

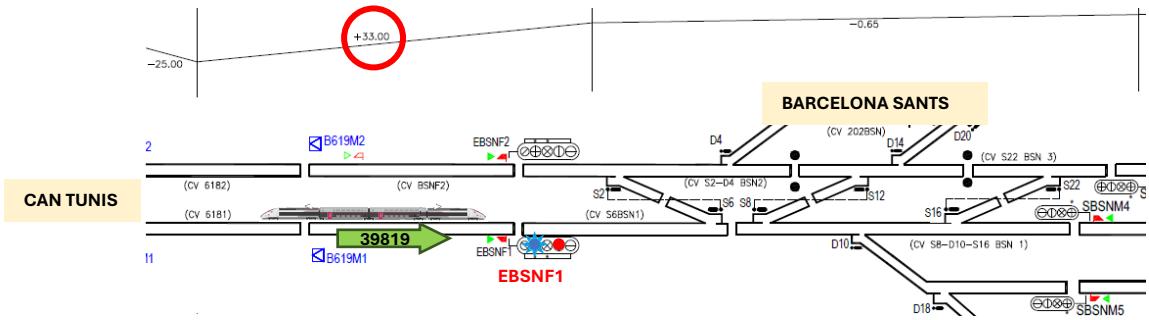
- **SOLICITUD Y ORDEN**
  - Necesario que un tren detenido en plena vía retroceda hasta la estación anterior
  - **El RC puede ordenar al maquinista el retroceder sin que el maquinista haya hecho la petición**
  - Telefonema **[RET1]** (petición)
  - Telefonema **[RET2]** (autorización)

- **CIRCULACIÓN**
  - Considerar inexistentes las señales intermedias de bloqueo y de los PCA
  - Atender a las señales de entrada y avanzadas .
  - Si la avanzada ordena parada considerarla en anuncio de parada.
  - Si el maquinista no pudiera utilizar la cabina de cabeza, se incluirá la autorización de estacionamiento en la estación en el telefonema **[RET2]**.

- **ANULACIÓN**
  - **[RET3]** solicitud de anulación de retroceso.
  - **[RET7]** autorización de reanudar la marcha hasta la estación siguiente.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Etude de cas ADIF
Mouvement de RETROCESO suite à insuffisance traction



CONTEXTE
Rame 806 **1BM ISOLE traction/freinage, rail très humide**

- Le conducteur assure le **39819** de Can Tunis à Barcelona Sants
- Arrêt devant **EBSNF1** 🚦 puis ouverture 🚦
- Sur cette partie de voie la rampe est de **33mm/m** (**Page 435A** : rampes max 40mm/m)
- Essai de démarrage en rampe sans succès : le train recule -> FU + « contrôle mouvement » (ADIF : recul de 2m = contrôle mouvement)
- 2ème essai de démarrage en rampe sans succès : le train recule -> FU + « contrôle mouvement »
- Le conducteur avise le CRC de l'impossibilité de démarrer
- Ils s'entendent pour un changement d'extrémité et un retour à Can Tunis
- Le train est arrêté hors de zone de gare Sants, il est donc nécessaire d'effectuer un mouvement de **Retroceso** (et pas un mouvement de MANIOBRA)
- Le conducteur change d'extrémité (traversée intérieure de la rame, sortie sur la piste depuis la dernière remorque pour remonter dans la motrice, piste praticable : **IVC** pas nécessaire)

DEMANDE DE RETROCESO

- Remise en service de l'engin moteur et début de mission en **MODE SR**
- Le conducteur transmet un **RET1** au CRC (Guia Barcelone page 12)

RET1			L3.24 (3.6.2.2)
Código		Fecha	22/01/2026
Con el N°	1	A las	8h53
De	Maq 39819	A	CRC Zaragoza
Tren 39819 detenido en el km 619 [de la vía (I, II, etc.) I] entre Can Tunis y BCN Sants . Solicito autorización de retroceso.			
Información adicional (si procede)			
Emisor	Cumplimentado	☐	
Maquinista	Pendiente	☐	

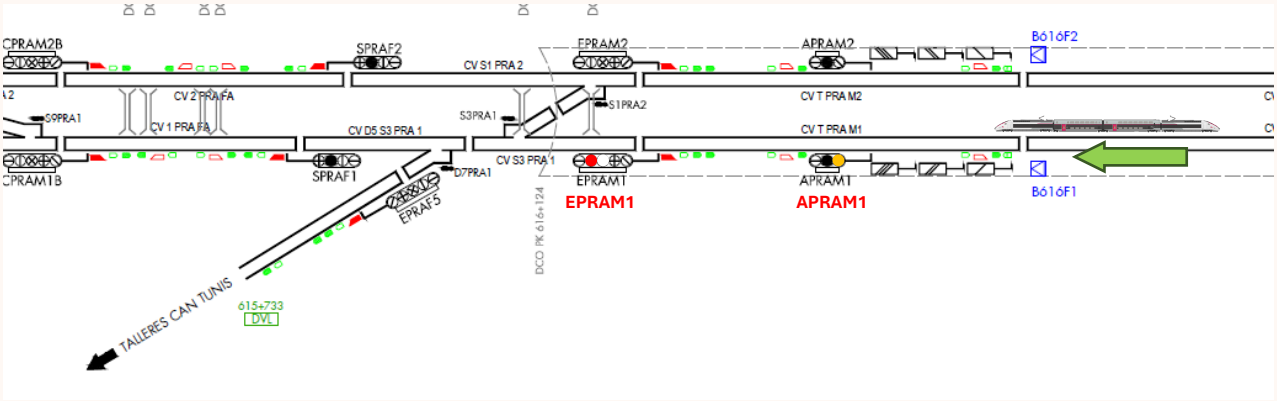
Document propriété de la SNCF
Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite V05 du 01/11/2026

EXECUTION DE RETROCESO

- Le conducteur reçoit un **RET2** du CRC (Guia Barcelone page 12)

RET2			L3.25 (3.6.2.2)
Código		**Fecha**	22/01/2026
Con el N°	827	**A las**	9h00
De	CRC Zaragoza	**A**	39819
Retroceda el tren 39819 hasta (estación) Can Tunis [Con (condiciones de circulación) _____ Marcha normal			
Información adicional (si procede)			
Emisor	**Cumplimentado**	☐	
Jefe circulación	**Pendiente**	☐	

- Le train se situe hors zone de gare : « zona de plena vía » (entre le signal d'entrée de Can Tunis et le signal d'entrée se SANTS)
- Après réception du **RET 2**, il peut se remettre en marche de lui-même (pas d'ORDEN DE MARCHA)
- Le conducteur se fait confirmer verbalement l'autorisation de se remettre en marche auprès du CRC
- Le conducteur se remet en marche en respectant le **MODE SR (toggle 100km/h), circulation « marcha normal »**
- Il doit être en mesure de respecter la signalisation latérale présentée
- Il rencontre le **APRAM1**



- Il rencontre ensuite le **EPRAM1**
- Circulant en **MODE SR** il n'a pas eu la transition automatique vers le **MODE SH** au balises IN FILL comme habituellement
- Il s'arrête devant le **EPRAM1**, puis reprend sa marche et acquitte le **MODE SH** au franchissement des balises du **EPRAM1** (le passage sans arrêt n'est possible que lorsque l'on est **DÉJÀ EN MODE SH**)
- La rentrée à Can Tunis se fait normalement (arrêt E1, appel MESA puis voie 10)
- Après changement d'extrémité et annonce à la MESA, il rappelle le CRC pour lui demander : « Te pido que todas las señales estén abiertas, porque tengo un bloqueo motor aislado. Si me detengo no podre reanudar la marcha »
- Trajet de Can Tunis à Barcelona Sants sans arrêt

Document propriété de la SNCF
Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite V05 du 01/11/2026

RFIG

Cuando el Maquinista deba registrar un telefonema, lo realizará con el tren parado.

ARS5 L5.2	*«Autorizo al Maquinista (del tren _____, de la maniobra) a rebasar [la señal (clase: entrada y/o retroceso, interiores y/o salida, etc.)) número _____] [la zona protegida para maniobras lado _____] de (estación, puesto, bifurcación, etc.) con (condiciones de circulación) » [«por la vía (I, II, etc.) »]*
ETC1 5AN 1.1 (AP4 5AN1.1.5.1)	*"Autorizo al maquinista de tren _____para rebasar el EOA de (km, señal, pantalla ETCS, estación, puesto, bifurcación, etc.) con (condiciones de circulación).*
ETC2 5AN 1.2 (AP4 5AN1.1.5.2)	*"Autorizo al maquinista de tren _____a reanudar la marcha/retroceder con (condiciones de circulación) hasta……".*
LTV3 L2.3 (2.1.5.7)	*"Establecida (o suprimida) limitación temporal de velocidad máxima a_____km/h en vía/s ____desde el km _____al entre _____y . Se encuentra señalizada (o sin señalizar). [Supone un CSV (si procede)].*
REM L5.4 (5.2.1.4)	*"Puede reanudar la marcha a la estación de (estación) con (condiciones específicas de circulación)".*
MAV 3.6.1.3 (3.6.1.3)	*"Circulará con marcha a la vista entre _____y _____[sin exceder de km/h] por (motivo)".*
COM 3.6.5.1 / 3.6.6.1 (3.6.5.1 / 3.6.6.1)	*"Tren n° _____no puede exceder la velocidad del (tipo o km/h) por (causas) ".*

AUTORIZACION DE REBASE

renfe Integria
TALLER AVE BARCELONA
CAN TUNIS

Num. Serie documento : XXXX Fecha : ... Hora : …
El conductor del vehículo/composición n° ……. Queda autorizado para rebasar la señal n° ….. de la vía …. con las condiciones siguientes ….

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

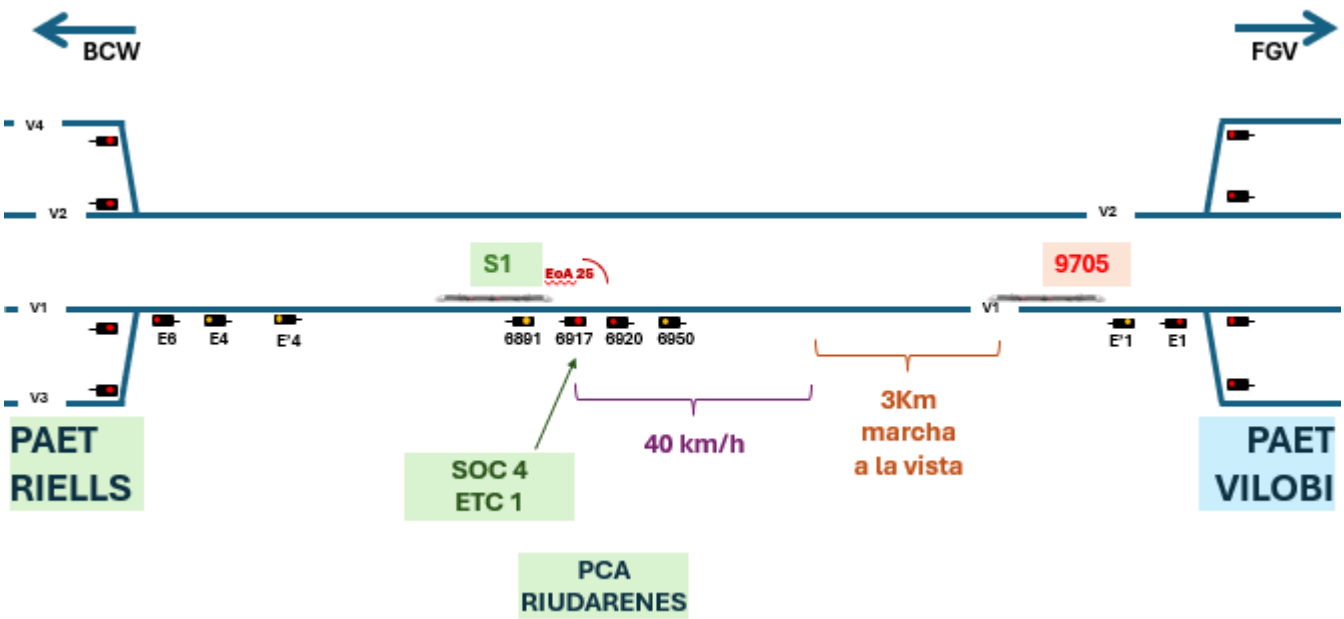
Petición de socorro (LCF 3.6.3.1 y IO-MR-0017 Socorro OUIGO)

- Pedir socorro (GDI, GDA, PAC…)
- Petición con telefonema **[SOC1]**
- No reanudar la marcha
- Poner la rama en modo remolque, si procede **(GDA Annexe 4 + MC Art 80/Art 63.4 + Guia ANEJO 1, 2, 3)**
- Si se debe anular la petición, se hará con telefonema **[SOC6]**

Socorro a un tren (LCF 3.6.3.3 y IO-MR-0017 Socorro OUIGO, + MC Art 80/Art 63.4 + Guía ANEJO 1, 2, 3)

- Recibir orden de socorrer del CRC
- Circulara con número de tren especial (Ej. 90004)
- Recibir telefonema de socorro en la estación o PCA anterior al tren averiado
  - ▶ Si el tren averiado esta **localizado** recibir **[SOC4]**
  - ▶ Si el tren averiado **no esta localizado**, recibir telefonema **[SOC5]**
- Recibir el nuevo numero de tren del CRC (S1 o S2)
- Acordar con el CRC el NUTRA a utilizar (Ej. 108803 serie 108 y rama 803)
- Rebasar la señal del cantón ocupado **[ETC1]**

- **Ejemplo con tren localizado**



Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

BAJADA DE VIAJEROS EN PLENA VÍA

1. A petición del Jefe de Tren: Medidas a tomar en caso de detención en plena vía por temperaturas altas

- Inmovilizar el tren
  ▶ Si se presume o se constata que han bajado personas a la vía **: Aplicar inmediatamente Protección de emergencia**
- Pasado 15 mn, pedir la autorización de bajada de los viajeros lado talud al CRC , precisando la situación: "Con el número…, a las …(hora), de maquinista del tren …, a RC del CRC de Zaragoza: solicito autorización para la evacuación de viajeros al lado talud de vía …, debido a las altas temperaturas. Firma: … (Apellido)"
- Esperar la autorización del CRC para iniciar a la evacuación y autorizar la evacuación a la tripulación
  ▶ Si es necesario autorizar una bajada de los viajeros al lado contrario a la entrevía (pista o talud) : Aplicar Punto 2
- Después de la operación, recibir operaciones terminadas del Jefe de Tren.
- Avisar al RC de las operaciones terminadas
- Reanudar la marcha según la **Guía "Detención accidental en plena vía"**

2. Bajada de los viajeros al lado contrario a la entrevía (pista o talud)

- El maquinista es designado de oficio RO (Responsable de Operaciones)
- Inmovilizar el tren
  ▶ Si se presume o se constata que las personas han bajado a la vía sin autorización o están en situación de peligro : **Aplicar inmediatamente Protección de emergencia**
- Informar y hacer un briefing con el Jefe de Tren.
- Comunicar la situación al CRC y solicitarle que se tomen las medidas de seguridad necesarias para autorizar la bajada de viajeros al lado contrario a la entrevía (pista o talud)
- Recibir la confirmación del CRC de que se han establecido las medidas de seguridad que autorizan la bajada de los viajeros.
- El CRC decidirá si la intervención del GPI (o policía, protección civil, bomberos…) es necesaria.
- La zona de estacionamiento de los viajeros corresponde al espacio dentro del cual permanecerán los clientes bajo la supervisión del personal presente, protegiéndolas de cualquier riesgo de colisión.
- Dar la autorización al Jefe de Tren para proceder a la bajada de los viajeros
- Proceder a la bajada de los viajeros, con la ayuda del personal presente.
- Avisar el Jefe de tren cuando el CRC permita la reanudación de la marcha
- Recibir la confirmación del Jefe de Tren de que no queda ninguna persona en la vía.
- Recibir las operaciones terminadas del Jefe de tren
- Avisar al CRC que todos los viajeros están en el tren y que se puede reanudar la marcha
- Reanudar la marcha según la **Guía "Detención accidental en plena vía"**

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

- **PRESCRIPCIONES DE CIRCULACION**
  - Telefonema **[BTA10]**

    «Circulará con BT entre _____ y _____ [por la vía (I, II, etc.)]. No funciona (BA, BLA, BEM). [Irá dispuesto a efectuar parada ante la/s aguja/s del/os km/s____ y continuará la marcha después de verificar que está bien dispuesto el itinerario a seguir]»

    A este telefonema se agregarán las estaciones intermedias con RC que intervengan en el bloqueo, si existen, LTV, orden de desconectar ETCS (**« Annexe à la note T-EM.2023.61.VNN »**) y Marche el tren
  - Recibir **Marche el tren** **[MT]** (LCF 2.1.6.2)
  - VL 120km/h (**TGV 2N2 3UH : 100km/h,** **[COM]**)

- **PLENA VÍA**
  - Considerar inexistentes las **señales intermedias de bloqueo** (señales de liberación) **y** de los **PCA**

- **ESTACIONES**

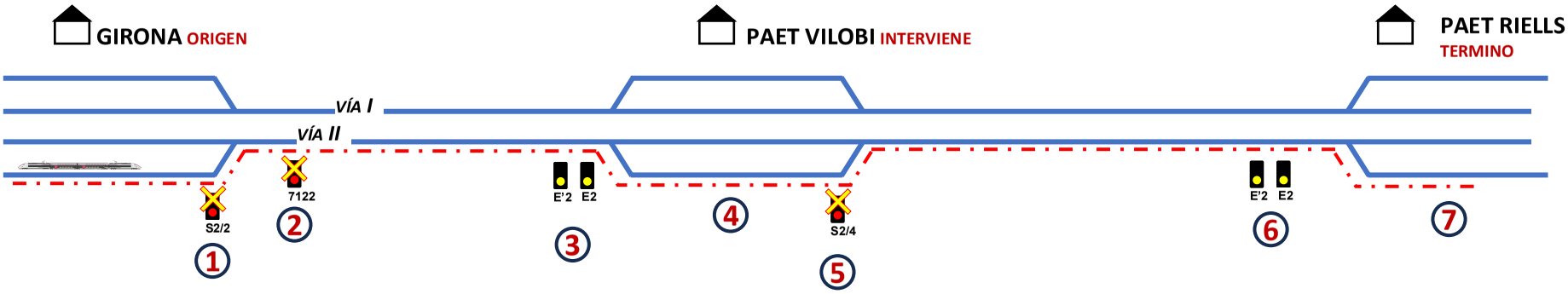
	Estación con RC que interviene en el bloqueo - Notificada en el telefonema - Estación origen del BT - Estación término del BT	**Estación que NO interviene en el bloqueo** - No notificadas en el telefonema
SEÑALES AVANZADAS	**Existente** Cumplir Anuncio de parada Considerar y cumplir Anuncio de parada	**Existente** Respetar lo que ordene
SEÑALES DE ENTRADA	**Existente** Respetar lo que ordene	**Existente** Respetar lo que ordene Si :  Avisar RC, y atender a sus instrucciones Reanudar la marcha (sin telefonema) Verificar posición de las agujas* VL 10km/h al pasar por las mismas
SEÑALES DE SALIDA	**Inexistente** **Marche el tren** **[MT]** (LCF 2.1.6.2) **o señal de paso** (LCF 2.1.6.3)	**Existente** Respetar lo que ordene Si :  Avisar RC, y atender a sus instrucciones Reanudar la marcha (sin telefonema) Verificar posición de las agujas* VL 10km/h al pasar por las mismas

*La orden (BTA10) precisará el itinerario y las agujas que se tomarán desviadas. Si no se especifica nada en la orden, las agujas se tomarán en posición directa.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Telefonema [BTA10]

*Circulará con BT entre **GIRONA** y **RIELLS** por la vía **II**. No funciona **BSL**.*
***VILOBI D'ONYAR** interviene en el bloqueo*
Maquinista del tren 9712 desconecte el ETCS
Marche el tren 9712 por VÍA II
AR



①
- Notificación BTS **[BTA10]**
- Desconectar ETCS *(« Annexe à la note T-EM.2023.61.VNN » **VL 100km/h**)* + **[COM]**
- Orden de marcha ("marche el tren" en **[BTA10]**)
- Señal de salida S2/2 inexistente
- Iniciar la marcha sin exceder 30km/h al paso por las agujas a continuación de la S2/2 (Art. 3.1.2.3. (1))

②
- Señal de liberación 7122 inexistente

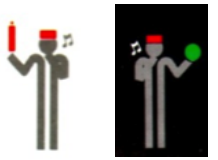
③ ⑥
- Señal avanzada E'2 existente, señal de entrada E2 existente (VILLOBI interviene en el bloqueo)
- Continuar la marcha sin exceder 30km/h al paso por las agujas a continuación de la E2 (Art. 3.1.2.3. (1))

④
- **Tren con parada :** Parada + **MARCHE EL TREN** telefonema **[MT1]**
- **Tren directo : SEÑAL DE PASO** : continuar la marcha normal hasta la estación inmediata, si nada se opone

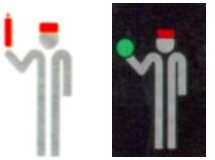
⑤
- Señal de salida S2/4 inexistente
- Iniciar la marcha sin exceder 30km/h al paso por las agujas a continuación de la S2/4 (Art. 3.1.2.3. (1))

⑦
- Parada
- Reconectar ETCS
- Orden de marcha

Marche el tren



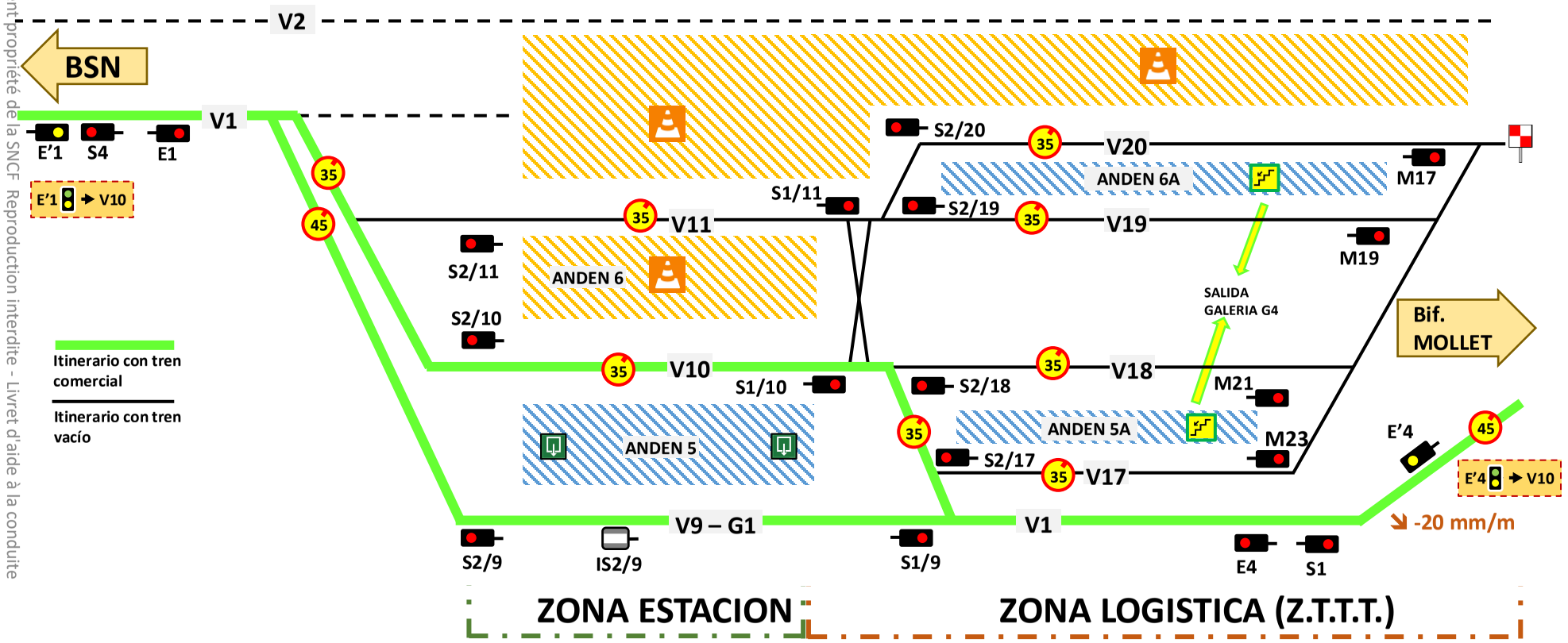
Señal de paso



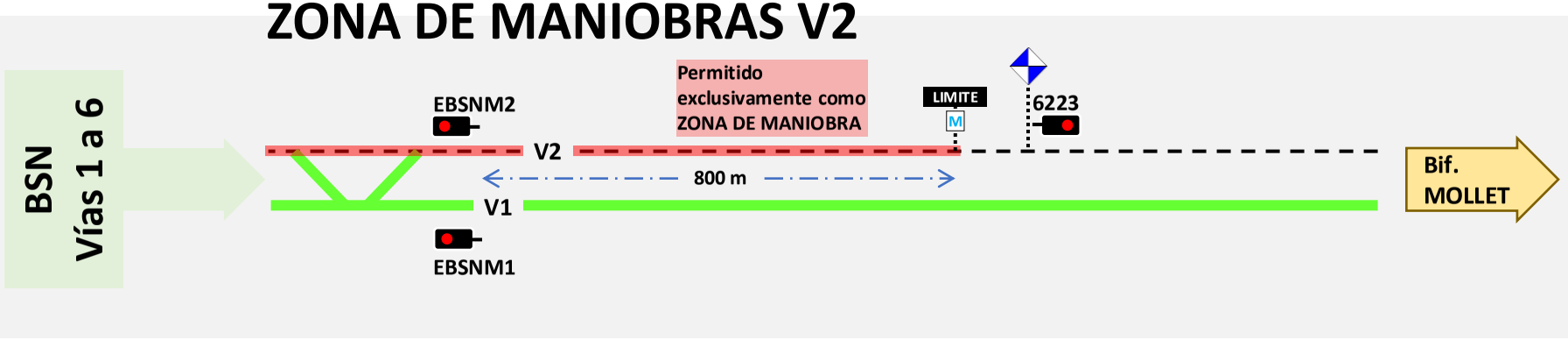
Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

LA SAGRERA Km 627,7



ZONA DE MANIOBRAS V2



PARTICULARIDADES

Pasos habilitados Vía 205 ◄ ► BSN

1- Punta de Vía 6 lado Figueres.
2- A media escalera, lado izquierdo, pulsador para iluminación del camino autorizado ruta.
3- Cruzar Vía 6 por paso habilitado.
4- Seguir vía iluminada desde señal S BSN F6 hasta llegar al mango 205.
5- Utilizar el mini andén para subir al tren por coche 1 o 2 dependiendo de dónde haya quedado estacionado.
6- Para ir del tren a la estación en cada uno de los mini andenes hay pulsadores que activan la iluminación de el camino autorizado.








Maniobra centralizada en BSN, MODO SH - LCF 3.5.2.4

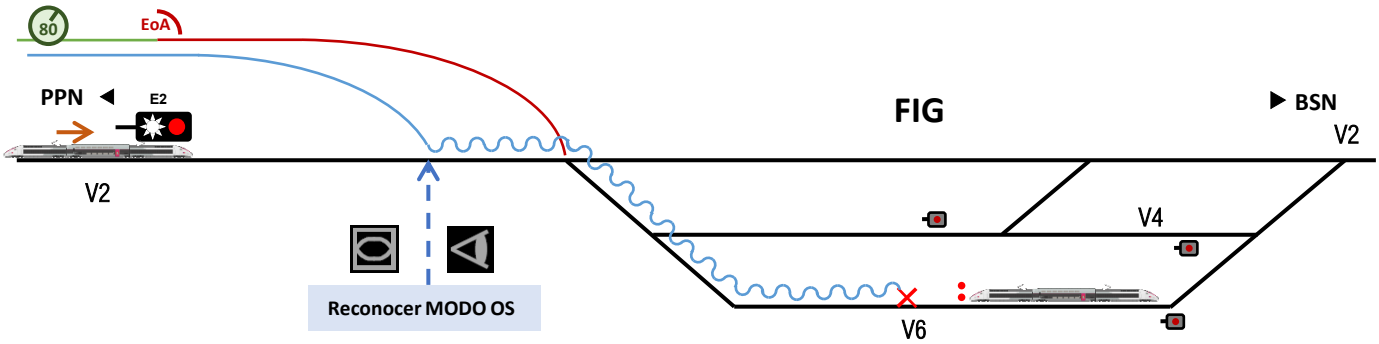
Movimiento de BSN hacia vía 205 o de vía 205 hacia BSN

- Itinerarios establecidos desde el CRC
- El RC es el responsable de la maniobra
- El maquinista es informado de los movimientos a realizar
- Movimientos autorizados por señales fijas : indicación rebase autorizado 

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

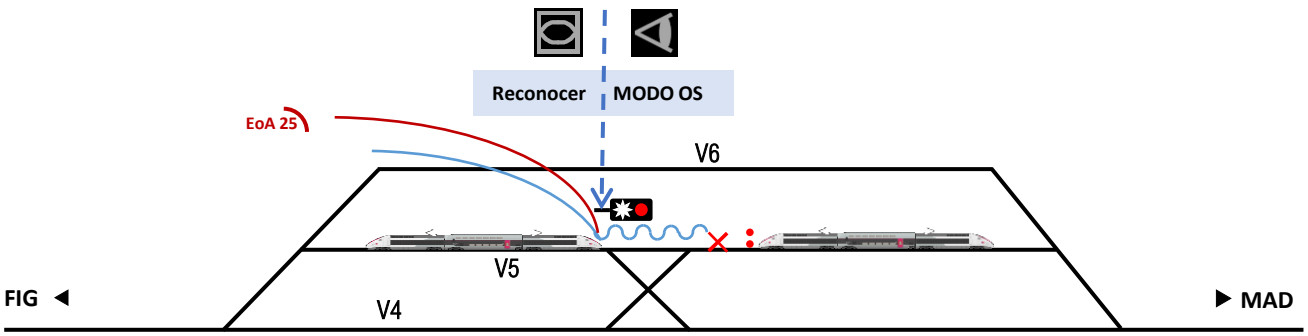
Recepción de un tren en MODO OS (vía ocupada)

Ejemplo en FGV



- La señal de entrada presenta la indicación rebase autorizado
- Se acerca de la señal en modo FS (MA)
- Rebasar la señal y continuar el avance
- Aparición de una EoA sin velocidad de liberación
- En un punto determinado antes de la aguja que da acceso a la vía ocupada reconocer el modo OS
- Avanzar en marcha a la vista de forma de poder detenerse antes la cola de un tren o una señal de parada.

Ejemplo en BSN

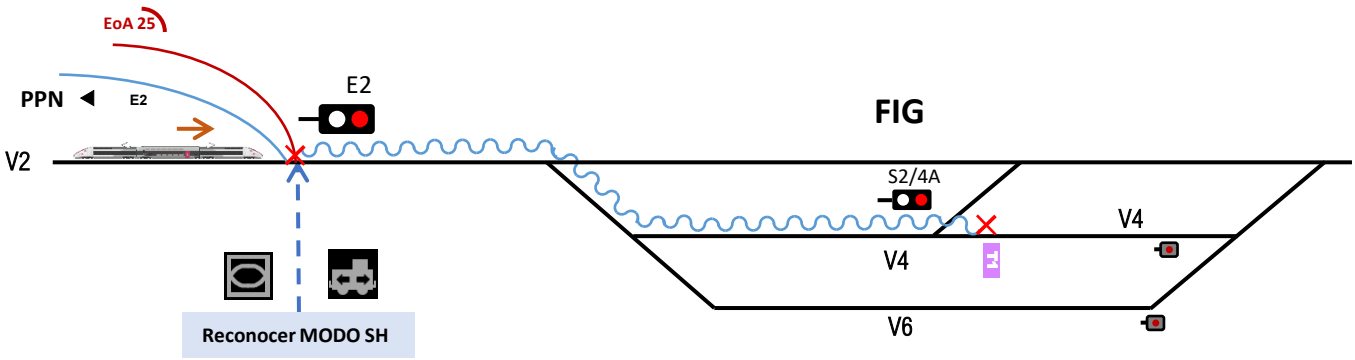


BSN

- La señal del bretel presenta la indicación rebase autorizado
- El tren se acerca a la señal en modo FS con una EoA con velocidad de liberación de 25
- Rebasar la señal y reconocer el modo OS
- Avanzar en marcha a la vista de manera que se pueda detenerse antes la cola de un tren o una señal de parada.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

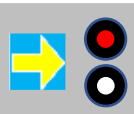
Recepción de un tren en MODO SH (en caso de itinerarios convergentes)



- EOA en la señal de entrada
- Detener el tren
- Observar la señal de entrada indicación rebase autorizado
- Avanzar hacia la señal para obtener el Modo SH
- Reconocer el Modo SH
- Circular en marcha de maniobras hasta llegar al punto de estacionamiento, o la señal siguiente.
- Durante este movimiento es posible encontrar dentro de la estación, ordena continuar el avance con marcha de maniobras hasta el punto de estacionamiento, o la señal siguiente.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

SIGNALISATION (33.01)

	 Sauf 1081 et 2081			 1081 et 2081
MODE FS + EOA 	**ARRÊT avant 1e balise du signal** **Appel OPTR**	**S'avancer et franchir le repère en respectant la vitesse d'approche + DMI**	**ARRÊT avant 1e balise du signal**	**ARRÊT avant 1e balise du signal**
MODE SR 	**ARRÊT avant 1e balise du signal**	**Franchir le repère en respectant DMI**	**ARRÊT avant 1e balise du signal**	**ARRÊT avant 1e balise du signal**
MODE SH 	**Franchir le repère en respectant DMI**	**ARRÊT avant 1e balise du signal**	**ARRÊT avant 1e balise du signal**	**ARRÊT avant 1e balise du signal**

Descente EM, déplacement zone sécu, traversée de voies, intervention en zone dangereuse

- Autorisation verbale OPTR : se conformer aux instructions

Arrêt accidentel (33.02)

- Aviser OPTR
- Se conformer aux instructions
- Reprise de marche en respectant le DMI

Autorisation franchissement EOA ou  (33.03)

- **[IE 1]**
- **Fon OVERIDE (80m, 20s)** 
- Franchir le repère ETCS ou EOA 
- Respecter **MODE SR**, IE 1, DMI

 **1081/2081 éteint** ▶ Si arrêt avant le repère : considérer  (41.06)

- **Arrêt URG + URG PT**
- **Protéger vis-à-vis**
- Considérer feu rouge fixe 
- Signaler comme anomalie
- Remettre l'EM en fon
- **[IE 1]**
- **Fon OVERIDE (80m, 20s)** 
- Reprise de marche  respecter **MODE SR**, IE 1, DMI

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

EOA au PLD (transition ETCS1 vers STM-F)

- Respecter l'EOA
- Ne pas dépasser la vitesse d'approche
- Se mettre en mesure de s'arrêter avant le 1er signal de signalisation au sol (C892 ou C894)

Anomalie transition STM-F vers ETCS1 (41.04)

- **Arrêt URG + URG PT**
  - ▶ Si FU + B-FC : appui sur B-FC
    - remettre EM en service
    - vérifier **Z-EXPL**
- Aviser OPTR
- Si pas d'anomalie SOL ➤ Appliquer GD
  - ▶ Si absence **MODE FS** : aviser OPTR ou AC
    - se conformer aux instructions
    - reprendre la marche en respectant DMI + signalisation latérale

Anomalie transition ETCS1 vers STM-F (41.05)

- **Arrêt URG**
- Aviser OPTR ou AC
- Se conformer aux instructions
- Appliquer GD
- Remettre EM en service
- Procédure Début de mission : sélectionner **STM-FRANCE**
- Reprise de marche Mémento **F490**

Franchissement intempestif ou EOA ▶ Si TRAIN TRIP, appliquer « TRAIN TRIP » (41.01)

- **URG + URG PT**
- **Protéger si engagement point protégé**
- Aviser OPTR : se conformer instructions
- Remettre EM en service
- **[IE 1]** : Appliquer « Autorisation franchissement EOA ou repère »

TRAIN TRIP + FU + (41.02)

- **Arrêt URG + URG PT**
- **Protéger si engagement point protégé**
  - ▶ **Arrêt dans domaine ETCS**
    - « Acquitter **MODE TR** » : vérifier affichage
    - Remettre EM en service
    - Aviser OPTR, se conformer instructions
    - **[IE 2]**
    - Sélectionner **Début de mission**
    - Reprendre la marche instructions **[IE 2]** + DMI
  - ▶ **Arrêt hors domaine ETCS (en aval du PLD, côté RFN)**
    - Acquitter MODE TR Vérifier effacement
    - Vérifier transition vers **STM-FRANCE**
    - Remettre EM en service
    - Aviser OPTR, se conformer instructions
      - ➤ Si franchissement du carré aval PLD, **[CBA]**, B-FC s'il clignote
    - Reprise de marche Mémento **F490**

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Obstacle ou danger pour les trains (42.09)

- **Freiner**
- **SAR / SAL + demander protection par OPTR**
- Si assurance protection cesser SAR / SAL poursuivre marche
- **Demander coupure d'urgence** si pas assurance de la protection

Perception SAR (42.09)

- **Arrêt URG**
- **SAL**
- Se tenir prêt à baisser les pantographes
- Aviser OPTR, se conformer instructions

Absence tension ligne (42.02)

- **S'arrêter**
- Signaler l'anomalie

A l'arrêt devant Nf TUNNEL + Alarme incendie tunnel (42.03)

- Se conformer aux instructions AC
  - ▶ Si ordre franchir **Nf** tunnel : **F^on OVERIDE (80m, 20s)**
    - Franchir **Nf** , reprendre la marche en **marche à vue**
    - Respecter DMI
    - Arrêt après dégagement tunnel
    - **[IE 1]**

Détecteurs (42.11)

- **DBC : Boîte chaude**
  - **Très chaude**
    - ▶ Arrêt immédiat
    - ▶ Demander protection si présomption engagement voie contigüe de LFP vers RFN
  - **Chaude**
    - ▶ S'arrêter au point désigné par l'AC

- **DVL / DCO : Vent latéral / Chute d'objet**
  - Obéir aux indications du DMI
  - Se conformer aux instructions

- **DEG : Engagement du gabarit**
  - **Arrêt URG**
  - Demander protection si présomption engagement voie contigüe de LFP vers RFN

- **DCP : Comportement pantographe**
  - Vérifier Z-PT + **poursuivre VL160**
  - Au premier arrêt RFN présumer le **pantographe HS**
  - **GD + Mémento**

- **DOA / DIV : Organe arraché / Impact vertical**
  - **Arrêt immédiat**
  - **GD + Mémento**

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

CIRCULATION EN CONTRÔLE MANUEL
PERPIGNAN à FIGUERAS

Entrée SFN C879 ou C861

- S'arrêter avant le dernier signal d'arrêt donnant accès à la SI **(C879/C861)**
- Recevoir le l'OPTR l'ordre suivant par dépêche :

> « OPTR de la SI à conducteur du train n°.....
> Le « contrôle manuel » de la circulation entre ... et ... par voie directe (ou déviée) sur la voie ... (ou sur la voie 1 et la voie 2) est établi.
> Ordre est donné au conducteur de : circuler sans signalisation de cabine sans dépasser 100 km/h, ne pas tenir compte des repères Nf rencontrés, d'être en mesure de s'arrêter au signal de sortie du canton, signal (ou repère) ... au Km ..., si celui-ci est présenté fermé.
> Autres particularités (éventuelles conditions de circulation) »

- Si le signal (C879/C861) ne peut être ouvert recevoir une IN38 (C)
- Prendre les mesures techniques imposées par le contrôle manuel :
  - **GUIA BSN ANEXO 2**
- Se conformer aux indications de l'ordre écrit
- Vérifier le fonctionnement de la GSM-R avec l'OPTR

Circulation

- Respecter les conditions de circulation inscrites sur l'ordre reçu
- Ne pas dépasser la plus basse des vitesses inscrites au LiLi sur l'une ou l'autre des deux voies
- Ne pas tenir compte des repères Nf rencontrés sauf avis contraire
- En cas d'incident ou d'avarie, provoquant ou non l'arrêt du train : se mettre immédiatement en relation avec l'OPTR et se conformer aux instructions
- **Respecter la signalisation latérale (coupez-courant,…)**

Sortie ADIF E2 ou E4

- Observer la « **marcha a la vista** » à proximité de la fin du canton
- Etre en mesure de s'arrêter avant le signal de sortie du canton désigné dans l'ordre reçu (E2 ou E4)
- Respecter la signalisation rencontrée
- En gare de FGV, remettre en service le ou les équipement(s) de sécurité préalablement isolés :
  - **GUIA BSN ANEXO 2**
- Transmettre par dépêche à l'OPTR :

> « Nombre..., cargo..., comunico al jefe de circulación de la Sección Internacional, que a las (horas, minutas)... el tren n°... ha llegado completo a la estación de...»

CIRCULATION EN CONTRÔLE MANUEL
FIGUERAS à PERPIGNAN

Entrée

- Recevoir le l'AC FGV l'ordre suivant par dépêche :

> «N°... a las… (horas y minutas) de responsable de circulación del CRC a maquinista del tren n°... situado en vía n° ... se autoriza a rebasar la señal n°... con (condiciones de circulación)...
> Establecido el control manual de circulación, entre ...(estación) y ... (estación) por la ...(V1, V2)
> Ralentizar la velocidad con el fin de parar antes de la señal ... Km ... por la vía ... si esta esta cerrada»

  - Si contrôle manuel par voie déviée, le texte est complété :

> hasta la señal... donde tomará la aguja n°... en desviada para pasar a vía V1, V2 con una velocidad máxima al paso por desviada de ... km/h"

- Prendre les mesures techniques imposées par le contrôle manuel :
  - **GUIA BSN ANEXO 2**
- Se conformer aux indications de l'ordre écrit
- Respecter les indications des signaux rencontrés en gare
- **ORDEN DE MARCHA** : ouverture du « señal de salida » ou autorisation de franchissement **(ARS5)**
- Ne pas dépasser 30km/h au franchissement des aiguilles situées après le signal de sortie
- Ne pas tenir compte des indications des signaux 7523 ou 7525
- Vérifier le fonctionnement de la GSM-R avec l'OPTR

Circulation

- Respecter les conditions de circulation inscrites sur l'ordre reçu
- Ne pas dépasser la plus basse des vitesses inscrites au LiLi sur l'une ou l'autre des deux voies
- Ne pas tenir compte des repères Nf rencontrés sauf avis contraire
- En cas d'incident ou d'avarie, provoquant ou non l'arrêt du train : se mettre immédiatement en relation avec l'AC LFP et se conformer aux instructions
- **Respecter la signalisation latérale (coupez-courant,…)**

Sortie SFN C892 ou C894

- S'arrêter avant le signal de sortie **même si ouvert**
- Remettre en service le ou les équipement(s) de sécurité préalablement isolés :
  - **GUIA BSN ANEXO 2**
- Reprendre la marche en respectant la signalisation rencontrée

- **Comment prendre en compte les temps de travail effectués sur d'autres réseaux que le RFIG ?**
  - ▶ Dans le cas de conducteurs venant d'autres réseaux que le RFIG (par exemple sur des tronçons frontaliers), les temps de conduite sur le réseau autre que le RFIG doivent être pris en compte dans les calculs de temps.
  - ▶ Par exemple, dans le cas d'un train qui circule sur un réseau autre que le RFIG pendant 5,5 heures et qui circule ensuite pendant une heure sur le RFIG, la limite maximale de 6 heures de temps de conduite continue ne serait pas respectée.
  - ▶ Ceci s'applique pour un train PLY ▶ BCW.

Temps de présence	12h maximum de la PS à la FS (1) (1) Le temps de présence ne peut en aucun cas excéder 12h
Temps de travail / JS (2) (2) Les temps de pause, d'attente, de parcours en voiture, ou durant les pannes, sans effectuer de travail effectif, ne sont pas comptés en temps de travail mais en temps de présence	➢ 6h < T ≤ 8h ➔ Pause d'au moins 30mn ➢ 8h < T ≤ 9h (3) ➔ Pause d'au moins 45mn La pause devra dans tous les cas avoir une partie d'au moins 30mn entre la 3ème et la 6ème heure de travail et sera adaptée à la journée en cas de retard. (3) En cas de force majeure ou pour des besoins d'exploitation affectant la sécurité et la régularité, la limite de 9h de travail effectif peut être exceptionnellement dépassée pendant le temps nécessaire pour effectuer le voyage à destination.
Temps de conduite / JS (4) (4) A partir du début de l'activité de conduite	➢ 6h maximum ➔ pas de pause nécessaire ➢ 9h maximum ➔ avec pause d'au moins 45mn (5) ➢ 80h maximum / 2 semaines (5) Cette pause devra commencer avant de dépasser les 6h de conduite continue. Elle ne compte pas comme temps de conduite.
Travail de nuit	8h maximum (6) si au moins 3h entre 22h et 6h (6) Le temps de conduite de nuit ne peut en aucun cas excéder 8h
Repos journalier	➢ 8h minimum en RHR ➢ 12h minimum en RR - suivi d'un RR Peut être réduit à 9h 1 fois / 7 jours. Dans ce cas le RR suivant est majoré des heures manquantes
Repos Périodiques	➢ 24h

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Comment prendre en compte les temps de travail effectués sur d'autres réseaux que le RFIG ?

- Est considéré comme temps de conduite la durée de l'activité pendant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un véhicule ferroviaire, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et la mise hors service du véhicule (RS, PC, MS, MSr). Cela inclut la réalisation des manœuvres impliquant la conduite du véhicule ferroviaire en mouvement.
- Sont comptabilisés comme temps de conduite le durée de l'activité pendant laquelle le conducteur, même train à l'arrêt est tenu d'observer la signalisation.
- Sont également comptabilisées comme temps de conduite les interruptions pendant lesquelles le conducteur reste responsable du véhicule aux fins de la conduite, c'est-à-dire en veillant à la circulation ferroviaire

TEMPS DE CONDUITE	
Décompté	Non décompté
➢ Lorsque le Conducteur est responsable de la conduite d'un véhicule (train ou manœuvre) et/ou à partir du moment où le conducteur est tenu d'observer la signalisation. ➢ Les interruptions pendant lesquelles le Conducteur reste responsable du véhicule avec attention au trafic sont également comptabilisées.	➢ Préparation, essais et vérifications du véhicule. ➢ Mise en service et hors service du véhicule.
Le décompte du temps de conduite débute lorsque le Conducteur a donné le train bon au départ. En tout état de cause, les temps précités non décomptés en temps de conduite feront partie du temps de travail effectif.	

PAUSE
➢ Ne doit pas être inférieure à 45min. ➢ Pause durant laquelle le Conducteur ne sera pas responsable du train ni ne pourra être contraint à tous type de service, d'activité ou de contrôle aléatoire d'alcool ou de drogues. ➢ Dans la mesure du possible elle sera assurée dans un lieu disposant d'installations adéquates pour permettre le repos. ➢ En cas de panne sur la voie qui ne peut être résolue immédiatement, il est possible que le Conducteur puisse interrompre la conduite pendant que le centre de gestion de l'EF assume les communications avec le RC et les taches nécessaires pour résoudre le défaut, si cette période est supérieure à 45 mn, elle peut être considérée comme une pause.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

EXEMPLE

Toutes les périodes de conduite antérieures à une pause pour collation de 45 mn seront prises en compte, sans compter les périodes intermédiaires pouvant exister au cours desquelles le conducteur n'est pas responsable de la conduite ou les pauses qui n'atteignent pas un total de 45mn

Pour la JS suivante :

- 10h00-12h00 conduite effective (2h)
- 12h00-12h30 attente (30mn)
- 12h30-15h00 conduite effective (2h30)
- 15h00-15h30 attente (30mn)
- 15h30-17h30 conduite effective (2h)
- 17h30-18h15 pause (45mn)
- 18h15-20h15 conduite effective (2h)

Temps de conduite :

- Conduite journalière = 2h + 2h30 + 2h + 2h = 8h30 < 9h max permises
- Conduite continue = 2h + 2h30 + 2h = 6h30 entre 10h et 17h30 début de la pause de 45mn.

Dans ce cas il s'agirait d'un dépassement du temps de conduite continue, que la norme fixe à 6h max.
Dans cet exemple les périodes de repos de 30 mn ne permet pas d'interrompre la conduite continue, bien qu'elles ne comptent pas en temps de conduite, pour autant qu'il soit justifié qu'à ce moment le conducteur n'est pas en charge du train à des fins de conduite, elles sont néanmoins décomptées comme temps de travail ou de présence.

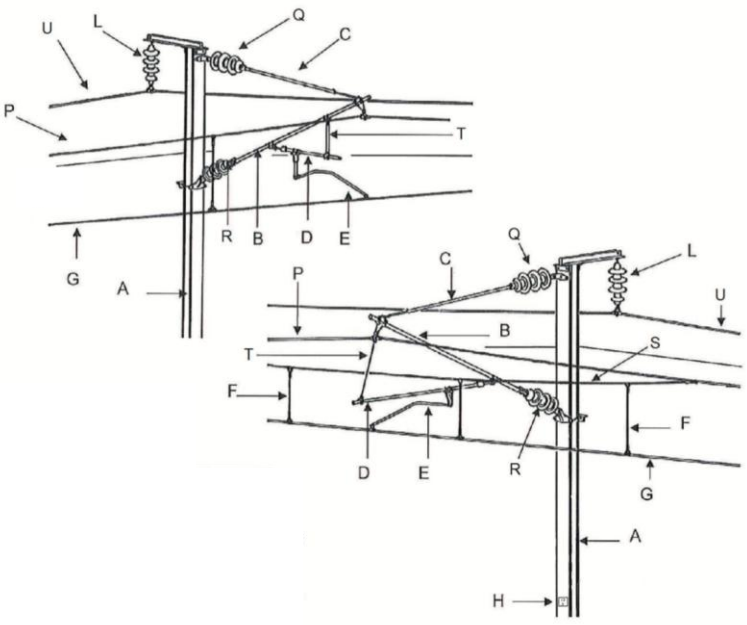
Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

ESPAGNOL	FRANÇAIS
A destellos	Clignotant
Accidente	Accident
Acoplador	Accouplement
Aguja	Aiguille
Aislador	Isolateur
Aislar el puesto de conducción	Isoler le poste de conduite
Alcance	Rattrapage
Alto	Haut
Andén	Quai
Apagado	Éteint
Aparcar	Garer (écarter)
Apellido	Nom
Arrancar	Démarrer
Arrollamiento	Heurt (personne, véhicule…)
Asiento	Siège
Ausencia del esfuerzo de tracción	Absence de l'effort de traction
Bajo	Bas
Balasto	Ballast
Baliza	Balise
Banderín desplegado	Drapeau déplié
Bocinar Silbar	Siffler
Bogie	Boggie
Bombilla	Ampoule
Cabeza del tren	Tête du train
Caja caliente	Boîte chaude
Caja de grasa	Boîte d'essieux
Caja de interruptores	Boîte à levier
Calces	Cales
Carril	Rail
Cartelón	Pancarte
Catenaria	Caténaire
Chaleco	EPI (chasuble)
Circuito de vía	Circuit de voie
Cola del tren	Queue du train
Colocar	Positionner (MPJ par ex)
Comprobar	Vérifier
Contravía	Contrevoie
Cortocircuito	Coupe circuit
Damero	Damier
Daños	Dégâts
Declividad	Déclivité
Deformación	Déformation
Deje de servicio	Fin de service
Delante	Devant
Delante (por)	Avant (à l')
Delante (hacia)	Marche avant
Desalojo	Evacuation (non urgente)
Descarrilamiento	Déraillement
Desenclavar	Déverrouiller (la BL)
Desvío	Déviation
Detectores de cajas calientes	DBC
Detenerse	S'arrêter
Detrás	Derrière
Detrás (por)	Arrière (à l')
Disparado	Déclenché (un CC)
Disyunción	Disjonction
Ejes	Essieux
Empujar	Refouler
Encendido	Allumé
Enclavamiento	Enclenchement
Enclavar	Verrouiller (la BL)
Enganchar	Réenclencher (un CC)
Enganche	Attelage
EOA en el morro	EOA à 0m (au nez du TGV)
Equipaje	Bagages
Equivocarse	Tromper (se)
Estanqueidad	Etanchéité
Estropeado	Abimé, détruit
Evacuación	Evacuation (urgente)
Foco	Feu
Frenado de emergencia	Freinage d'urgence
Frenado de servicio	Freinage de service
Freno continuo automático	Frein continu automatique
Frotador del pantógrafo	Bandes d'usure du pantographe
Fuera de servicio	Hors service
Fundido	Grillé (ampoule)
Gálibo	Gabarit
Guía de reparación	Guide de dépannage
Hombre muerto	Veille auto (homme mort)
Indebido	Intempestif
Indicación dudosa	Indication douteuse
Interceptación de vía	Interception de voie (obstacle)
Intermitente	Clignotant
Invasion de la via contigua	Engagement voie contiguë
lampara encendida / apagada	Lampe (LS) allumée / éteinte
Liberar (la señal)	Dégager (le signal)
Libro de reparaciones	Carnet de bord
Limitación temporal de velocidad	Limitation temporaire de Vitesse
Llamar de nuevo	Rappeler
Locomotora	Locomotive
Luego	Ensuite
Mando múltiple	UM
Maniobrar/Manipular	Manœuvrer (aiguille, outil)
Maniobra	Manoeuvre
Manómetro	Manomètre
Mantenimiento	Maintenance
Marcha atrás	Marche arrière
Mecánico	Mécanique
Medidas técnicas	Mesures techniques
Megafonía	Sonorisation
Neumático	Pneumatique
Nombre	Prénom
Obstáculo	Obstacle
Operaciones terminadas	Service train terminé
Pajarita	Panneau fixe vitesse (precaución)
Pantalla	Ecran
Pasillo	Couloir
Pendiente	Pente
Perfil	Profil
Aviso acústico	Sonner (KVB, ETCS…)
Prohibido	Interdit
Prueba de los frenos	Essai des freins
Puente	Pont
Puesto de Conducción	Poste de Conduite
Puesto en servicio	Mise en service
Pulsar	Appuyer (sur une touche)
Racha de viento	Rafale de vent
Rampa	Rampe
Reanudar la marcha	Marche (se remettre en)
Rebase autorizado	Franchissement autorisé
Reconocimiento	Acquittement
Rellenar	Remplir (carnet de bord, form.)
Reparación terminada	Dépannage terminé
Señal de espalda	Revers (signal à)
Sentido	Sens
Subestación	Sous-station
Subsanar	Remédier
Talón	Talon
TDP (tubería deposito principal)	CP (rouge)
Tecla	Touche (di SIAC par ex)
TFA (tubería freno automático)	CG (bleue)
Toma de servicio	Prise de service
Topera	Heurtoir
Tracción múltiple	DT
Tramo de vía	Tronçon de voie
Transbordo	Changement (de rame)
Traviesa	Traverse
Tren de socorro	Train de secours
Trinchera	Tranchée
Ubicar	Localiser
Voltímetro de la línea	Voltmètre ligne
Zona de peligro	Zone dangereuse

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite V05 du 01/11/2026

FRANÇAIS	ESPAGNOL
Abimé, détruit	Estropeado
Absence de l'effort de traction	Ausencia del esfuerzo de tracción
Accident	Accidente
Accouplement	Acoplador
Acquittement	Reconocimiento
Aiguille	Aguja
Allumé	Encendido
Ampoule	Bombilla
Appuyer (sur une touche)	Pulsar
Arrière (à l')	Detrás (por)
Attelage	Enganche
Avant (à l')	Delante (por)
Bagages	Equipaje
Balise	Baliza
Ballast	Balasto
Bandes d'usure du pantographe	Frotador del pantógrafo
Bas	Bajo
Boggie	Bogie
Boîte à levier	Caja de interruptores
Boîte chaude	Caja caliente
Boîte d'essieux	Caja de grasa
Cales	Calces
Carnet de bord	Libro de reparaciones
Caténaire	Catenaria
CG (bleue)	TFA (tubería freno automático)
Changement (de rame)	Transbordo
Circuit de voie	Circuito de vía
Clignotant	A destellos
Clignotant	Intermitente
Consignation de la caténaire	Consignación de la catenaria
Contrevoie	Contravía
Couloir	Pasillo
Coupe circuit	Cortocircuito
CP (rouge)	TDP (tubería deposito principal)
Damier	Damero
DBC	Detectores de cajas calientes
Déclenché (un CC)	Disparado
Déclivité	Declividad
Déformation	Deformación
Dégager (le signal)	Liberar (la señal)
Dégâts	Daños
Démarrer	Arrancar
Dépannage terminé	Reparación terminada
Déraillement	Descarrilamiento
Derrière	Detrás
Devant	Delante
Déverrouiller (la BL)	Desenclavar
Déviation	Desvío
Disjonction	Disyunción
Drapeau déplié	Banderín desplegado
DT	Tracción múltiple
Ecran	Pantalla
Enclenchement	Enclavamiento
Engagement voie contiguë	Invasion de la via contigua
Ensuite	Luego
EOA à 0m (au nez du TGV)	EOA en el moro
EPI (chasuble)	Chaleco
Essai des freins	Prueba de los frenos
Essieux	Ejes
Etanchéité	Estanqueidad
Éteint	Apagado
Evacuation (non urgente)	Desalojo
Evacuation (urgente)	Evacuación
Feu	Foco
Fin de service	Deje de servicio
Franchissement autorisé	Rebase autorizado
Frein continu automatique	Freno continuo automático
Freinage d'urgence	Frenado de emergencia
Freinage de service	Frenado de servicio
Gabarit	Gálibo
Garer (écarter)	Aparcar
Grillé (ampoule)	Fundido
Guide de dépannage	Guía de reparación
Haut	Alto
Heurt (personne, véhicule…)	Arrollamiento
Heurtoir	Topera
Hors service	Fuera de servicio
Indication douteuse	Indicación dudosa
Intempestif	Indebido
Interception de voie (obstacle)	Interceptación de vía
Interdit	Prohibido
Isolateur	Aislador
Isoler le poste de conduite	Aislar el puesto de conducción
Lampe (LS) allumée / éteinte	lampara encendida / apagada
Limitation temporaire de Vitesse	Limitación temporal de velocidad
Localiser	Ubicar
Locomotive	Locomotora
Maintenance	Mantenimiento
Manoeuvre	Maniobra
Manœuvrer (aiguille, outil)	Maniobrar
Manomètre	Manómetro
Marche (se remettre en)	Reanudar la marcha
Marche arrière	Marcha atrás
Mécanique	Mecánico
Mesures techniques	Medidas técnicas
Mise en service	Puesto en servicio
Nom	Apellido
Obstacle	Obstáculo
Pancarte	Cartelón
Panneau fixe vitesse (precaución)	Pajarita
Pente	Pendiente
Pneumatique	Neumático
Pont	Puente
Positionner (MPJ par ex)	Colocar
Poste de Conduite	Puesto de Conducción
Prénom	Nombre
Prise de service	Toma de servicio
Profil	Perfil
Quai	Andén
Queue du train	Cola del tren
Rafale de vent	Racha de viento
Rail	Carril
Rampe	Rampa
Rappeler	Llamar de nuevo
Rattrapage	Alcance
Réenclencher (un CC)	Enganchar
Refouler	Empujar
Remédier	Subsanar
Remplir (carnet de bord, form.)	Rellenar
Revers (signal à)	Señal de espalda
S'arrêter	Detenerse
Sens	Sentido
Service train terminé	Operaciones terminadas
Siège	Asiento
Siffler	Silbar
Sonner (KVB, ETCS…)	Pitar
Sonorisation	Megafonía
Sous-station	Subestación
Talon	Talón
Tête du train	Cabeza del tren
Touche (di SIAC par ex)	Tecla
Train de secours	Tren de socorro
Tranchée	Trinchera
Traverse	Traviesa
Tromper (se)	Equivocarse
Tronçon de voie	Tramo de vía
UM	Mando múltiple
Veille auto. (homme mort)	Hombre muerto
Vérifier	Comprobar
Verrouiller (la BL)	Enclavar
Voltmètre ligne	Voltámetro de la línea
Zone dangereuse	Zona de peligro

A	Poste
B	Ménsula
C	Tirante de ménsula
D	Tubo de atirantado
E	Brazo de atirantado
F	Péndola
G	Hilo de contacto
H	Identificador de poste
L	Aislador de suspensión
P	Falso sustentador
Q	Aislador de tirante
R	Aislador de ménsula
S	Hilo sustentador
T	Péndola de atirantado
U	Feeder



Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Condiciones de tracción IO-MR-0017 pagina 20

Masa máxima remolcable por rama 2N2

Material socorrido frenado con freno continuo

Rampas (mm/m)	US 25kV (t)	Rampas (mm/m)	US 25kV (t)
0	1100	17	475
1	1100	18	429
2	1100	19	387
3	1100	20	350
4	1100	21	315
5	1100	22	284
6	1100	23	255
7	1100	24	228
8	1090	25	203
9	990	26	180
10	910	27	158
11	830	28	138
12	760	29	120
13	700	30	102
14	647	31	86
15	583	32	70
16	526	33	56

La masa del tren socorrido sobre carril no deberá superar el límite máximo que se recoge en la tabla anterior, según el perfil.
Cuando el material que presta socorro se encuentra en UM, se suman las capacidades de carga remolcables de la US para una rampa determinada, dentro del límite de 1100 toneladas con freno continuo

Masa del TGV 2N2 sin viajeros: 400t.

Según la tabla, la rampa máxima asumible de este tren para realizar un socorro o una **repatriación sería de** 18 mm/m con los 4BM en servicio.

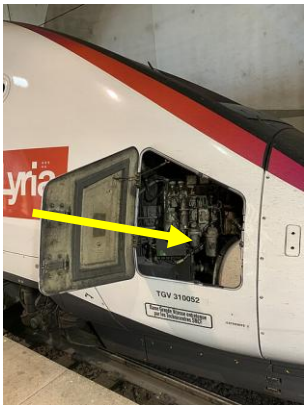
• Tener presente, las posibles limitaciones de velocidad impuestas por el material averiado a remolca, así como las condiciones especiales de circulación acordadas.

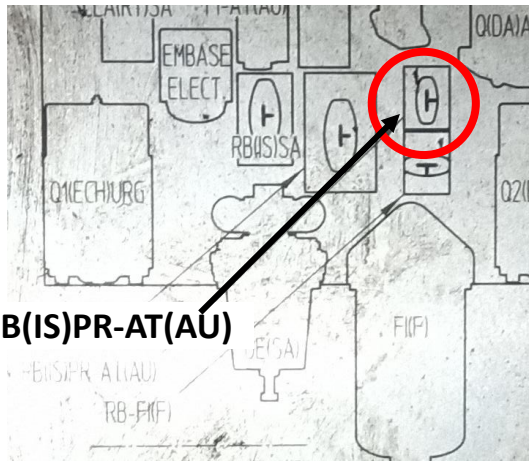
Para remolcar a un TGV 2N2 sin viajeros 400t. por otro TGV 2N2:

- TGV 2N2 con 4 BM en servicio la rampa máxima: 18 mm/m.
- TGV 2N2 con 3 BM en servicio la rampa máxima: 12 mm/m.
- TGV 2N2 con 2 o menos BM en servicio no se remolca.

TGV 2N2 que aporta la tracción		TGV 2N2 que es remolcado	Velocidad máxima autorizada o TIPO DE TREN
N.º de bogies aislados en frenado eléctrico MAX	N.º de bogies portadores y motores, aislados en freno neumático	N.º de bogies portadores aislados en freno neumático	
0 o 1	0 o 1	0	140 km/h
		0	140 km/h
		1	140 km/h
		2 o 3	120 km/h

Anulación del sistema neumático de las compuertas de morro







Anular el sistema neumático de apertura y cierre de las compuertas de morro

- **Sistema activo : llave vertical**
- **Sistema desactivado : llave horizontal**

Aislamiento de la botonera eléctrica

14. **Antes de realizar el acople de la rama con otro vehículo ferroviario**, situar la palanca (roja) de levas de la válvula de la TFA en la posición inicial y deshabilitar en el scharfenberg el acople eléctrico, en la motriz en la que se va a realizar el acople para el remolque según GDA ANEXO I (pag. 5012 – 5013 del TGV 2N2 OUIGO España) :



Posición Inicial



Acople eléctrico deshabilitado

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Procédure d'isolement et de remise en service de l'ETCS pour les trains internationaux entre Perpignan et Barcelone

Cette procédure fait l'objet de la remise d'un ordre, par écrit ou par dépêche, aux conducteurs concernés.
Le conducteur doit :

- **S'assurer** de l'absence d'une page 454 sur la motrice menée du même élément.

Une page 454 est présente sur la motrice menée du même élément	➤ **Ne pas poursuivre** et **aviser**. La procédure décrite ci-après n'est pas applicable.

Procédure d'isolement de l'ETCS

A l'arrêt, après la réception de l'ordre d'isoler l'ETCS, le conducteur doit :

- **Annoter** sur le carnet de bord la date et l'heure suivies du texte suivant : « *Réception d'un ordre d'isoler l'ETCS à la suite d'un problème sol – Commutateur Z-ETCS vu sur la position <…..> avant d'être placé sur « ISOLE » »*.
- **Placer** le commutateur **Z-ETCS** sur la position « ISOLE ».
- **Placer** le commutateur **Z-KVB** sur la position « ISOLE », s'il n'y est déjà.
- **Placer** le commutateur **Z-RS** sur la position « ISOLE », s'il n'y est déjà.
- **Placer** le commutateur **Z(SE)SV** sur la position « SECOURS ».
- **Déclencher** le coupe-circuit **CC2-CO-RB-TR** (tableau BT de l'armoire cabine).
- **Placer** l'interrupteur d'essai VA **Z(ES)VA** en position haute.
- **Ne pas utiliser** le dispositif de « Vitesse Imposée ».
- **Appuyer** sur la touche I du SIAC pour activer l'indicateur de vitesse de secours.
- **Ne pas dépasser** la vitesse de 100 km/h.
- **Appliquer** les prescriptions réglementaires.
- **Aviser** et **se conformer** aux instructions.

Procédure de remise en service de l'ETCS

- **Appuyer** sur la touche E du **SIAC** pour quitter la fonction IV de secours.
- **Placer** l'interrupteur d'essai VA **Z(ES)VA** en position basse.
- **Enclencher** le coupe-circuit **CC2-CO-RB-TR** (tableau BT de l'armoire cabine).
- **Placer** le commutateur **Z(SE)SV** sur la position « NORMAL ».

En l'absence d'une page 469 sur la motrice	➤ **Placer** le commutateur **Z-KVB** sur la position « NORMAL ».
En l'absence d'une page 468 sur la motrice	➤ **Placer** le commutateur **Z-RS** sur la position « NORMAL ».

- **Replacer** le commutateur **Z-ETCS** sur la position occupée avant le parcours, annotée sur le carnet de bord.
- **Attendre** l'apparition de l'écran de base sur la console centrale.
- **Sélectionner** le niveau d'exploitation correspondant à l'infrastructure parcourue (Art. 200 du MC TT01200).
- **Annoter** sur le carnet de bord la date et l'heure suivies du texte suivant : « *Remise en service de l'ETCS en application de l'ordre reçu – Commutateur Z-ETCS remis sur la position <…..> »*.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

Tren que va a dar socorro: S1

- Acoplar
- Realizar prueba de freno completa a un TGV 2N2 en modo remolque



1. Esperar que todos los depósitos auxiliares de freno de la rama estén cargados
2. Usando el teléfono móvil o una emisora portátil, ordenará al Maquinista que eche 1 bar de la TFA a la atmósfera.

3. El Maquinista tirará 1 bar de la TFA y activará el Neutro

4. En la cabina de conducción M3, comprobar que: la TFA está a 4 bar y el RE a 0 bar.
   Los cilindros de freno de la Motriz: 0 bar.
5. El Agente de suelo se baja de la cabina de la M3
6. Comprobará en los visores de freno de la rama que :
   La M3 del acople tiene el freno suelto, indicador verde
   Los Remolques tendrán el freno apretado, indicador rojo
   La M4 tiene el freno suelto, indicador verde.
7. El Agente de suelo se subirá a la cabina de la M4 y observará que las indicaciones de los manómetros son similares a lo indicado en la otra cabina de conducción
8. El Agente de suelo accionará BP-URG observando que :
   La TFA desciende de forma franca y continua hasta su vaciado completo, y cuando la TFA baje de los 3 bares, los
   cilindros de freno de la Motriz suben en presión máx.
9. Levantar BP-URG en la cabina de la M4, cuando observe que la TFA está a 0 bares.

10. Observará, en su manómetro de TFA una fuga hasta 0b, de una forma franca y continua.
    Cuando la TFA esté a 0b, desactivará el Neutro.
11. Levantará el freno y posicionará la TFA a 5 bares.

12. En la cabina de conducción M4, comprobar que : la TFA está a 5b y los cilindros de freno : 0b.
13. Comprobará en todos los visores de freno de los remolques, que el freno está aflojado (la TFA sigue a 5b.)
14. El Agente de suelo por el móvil ordenará al Maquinista que accione la seta de urgencia, y comprobará por los 2 visores de freno de la M3 que tenga el freno apretado
15. El Agente de suelo por el móvil ordenará que levante la seta de urgencia, y posicione la TFA a 5b, y comprobará por los 2 visores de freno de la M3 el freno aflojado
16. El Agente de suelo comunicará al Maquinista que la PRUEBA DE FRENO COMPLETA a la rama que se agregó por cola ha sido satisfactoria.
17. Retirará de la vía los calces anti deriva que hayan sido colocados.

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

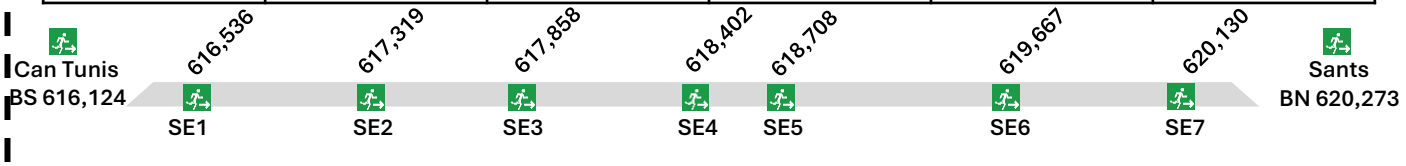
TUNELES DE LONGITUD SUP. 1000 METROS DI-SE-0061

RFIG

1 Can Tunis ◀ ▶ Sants – TORRASSA – 4149m Km : 616+137 – 620+240

↗ : Esp ▶ Fra 33% / Fra ▶ Esp 25%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
300m	Evac vía contigua	300m	7	NO	> 20%



2 Sants ◀ ▶ Sagrera – SANTS – 5644m Km : 621+215 – 626+859

↗ : Esp ▶ Fra 30% / Fra ▶ Esp 30%

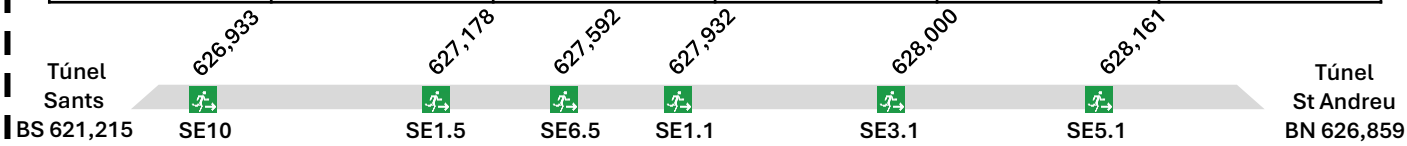
Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
175m	Evac. vía contigua	250m	10 verticales y asoman a la superficie	NO	> 20%



3 Sagrera estación – SAGRERA – 1540m Km : 626+859 – 628+390

↗ : Esp ▶ Fra 30%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
Automatico	Anden	Anden	5 Anden 5 CV 9-G1 (vía 9-G1) CV 10 (vía 10)	Solo en boca Sur dirección Sants, en la zona del 30%	< 20%



Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

TUNELES DE LONGITUD SUP. 1000 METROS DI-SE-0061

RFIG

4 Sagrera ◀ ▶ St Andreu – SANT ANDREU –1602m Km : 628+225 – 629+827

↗ : Esp ▶ Fra 25% / Fra ▶ Esp 25%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
137m	Transbordo no posible	400m	4	No, salvo en el tramo de entrada de 3,7%, dirección Sagrera	> 20%



5 Sant Andreu ◀ ▶ Bif. Mollet – MONTCADA –3970m Km : 632+500 – 636+002

↗ : Esp ▶ Fra 30% / Fra ▶ Esp 30%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
175m	Evac. vía contigua	200m	4 verticales y asoman a la superficie	NO	> 20%



6 St Andreu ◀ ▶ Bif. Mollet – MONTMELO –1340m Km : 642+968 – 644+308

↗ : Esp ▶ Fra 18% / Fra ▶ Esp 18%

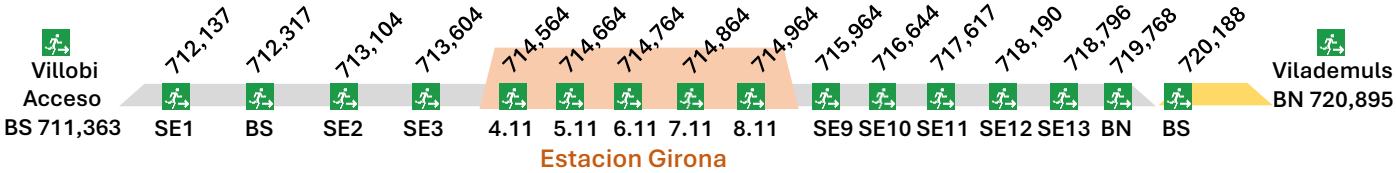
Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
Pulsadores	Evac. vía contigua	225m	3	NO	< 20%



7 Villobi ◀ ▶ KM721 – TUNELES EN SUCESION – 8467m Km : 711+363 – 720+895

↗ : Esp ▶ Fra 18% / Fra ▶ Esp 18%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
200m	Evac. vía contigua	200m	16+	NO	< 20%



Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

TUNELES DE LONGITUD SUP. 1000 METROS DI-SE-0061

RFIG

8 KM 721 ◀ ▶ Vilademuls – TUNELES EN SUCESION – 710+607 m

Km : 722+756 – 724+412 ↗ : Fra ▶ Esp 9%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
175m	Evac. vía contigua	200m	BOCAS DEL TUNEL	Solo en boca Norte dirección Sants	< 20%

Villobi
BS 722,756

Vilademuls
BN 724,412

9 Vilademuls◀ ▶ Pontos – LLOGAIA –1340m Km : 726+303 – 727+989

↗ : Esp ▶ Fra 9,5%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
175m	Evac. vía contigua	225m	BOCAS DEL TUNEL	BOCA	< 20%

Vilademuls
BS 726,303

Pontos
BN 727,989

10 Vilademuls◀ ▶ Pontos – TUNELES EN SUCESION – 1546+2977 m

Km : 730+300 – 735+265 ↗ : Esp ▶ Fra 5,7%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
175m	Evac. vía contigua	260m	BOCAS DEL TUNEL	BOCA NORTE	< 20%

Vilademuls
BS 730,00

pontos
BN 735,265

11 Figueres◀ ▶ Limite ADIF – TUNEL EN FIGUERES – 1750 m

Km : 750+468 – 752+218 ↗ : Esp ▶ Fra 18%

Pulsador de Iluminación	Evacuación transbordo	Interfono con CRC	Salidas de Emergencia	Salida por gravedad	Declividad Calces
175m	Evac. vía contigua	254m	1 y BOCAS DEL TUNEL	BOCA SUR	< 20%

Figueres
BS 730.300

750,991
SE1

Limite ADIF
BN 644,308

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite

BSN ▶ FIG

Señalización de los riesgos

=

1 TUNEL >100m

644,3 Bif. MOLLET (MOL) 100

200

643,6

6

195

641,9

185

Ag. Bif. MOL 641,3

160

640,750

639,8

Banalización km 639,3 100

200

5

634,8 ↗ +30

632,4

130

631,7 ↘ -30

630

110

629,4 ↘ -20

4

45

627,7 LA SAGRERA AV

3

S1/9 EOA corta distancia

626,7

Entrada V10 E'1 30

140

2

GSMR B5 ▲

GSMR B4 ▼

624,3

80

623,8

140

621,7

2 ↘ -30

621 BARCELONA SANTS (BSN)

Cuidado con la señal de bretel (vías 2/3/4/5 mitad del anden)

30

620,2

60

619,9

619,2 ↗ +33

85

618,1

618,3 ↘ -25

95

1

CAN TUNIS (BCT) E PRA F5

MODO SR

10km/h mientras "entrada en modo FS" al DMI

10

752,3 LIMITE ADIF / LFP

11

749,6 FIGUERES (FIG) VIA 4 30km/h 80 vías 3/4/6

746

741 ↘ -18

738,1 PCA PONTOS (PON) DCC

10

9

200

726,1 PCA VILADEMULS (VID)

8

721

7

716,8

165

715,5

714,7 GIRONA (GIR) US,UM "A" 45 vías 3/4

120

713,2

7

711 ↘ -18

Bif. GIR Merc. 710,7

125

709,9

Km 706 E'B1 45 -> Bif. Merc.

703,5 PAET VILLOBI (VON) 100/160/220

694

691,8 PCA RIUDARENES (RIU) DCC

678,1 PAET RIELLS (RIE) 100/160/220

670,5 PCA ST CELONI (CEL)

200

664,5 ↘ -18

662,5 PBA LLINARS (LLI) 160

654,1 PCA LA ROCA (ROC) DCC

Document propriété de la SNCF Reproduction interdite - Livret d'aide à la conduite